# Bezprzewodowe sieci teleinformatyczne

dr hab. inż. Piotr Remlein
Katedra Radiokomunikacji Politechnika Poznańska
piotr.remlein@put.poznan.pl

## Pojęcia podstawowe

# Częstotliwość pracy

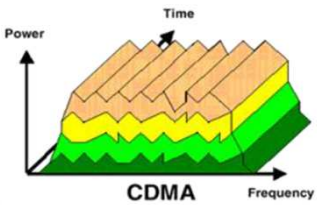
- **– określa zakres częstotliwości, na jakiej pracują urządzenia.**
- Wyższa częstotliwość – mniejszy zasięg.
- Do pokrycia tego samego obszaru potrzeba wybudować więcej stacji bazowych.
- Większa liczba stacji bazowych oznacza, że można obsługiwać większą liczbę użytkowników – większa pojemność systemu.

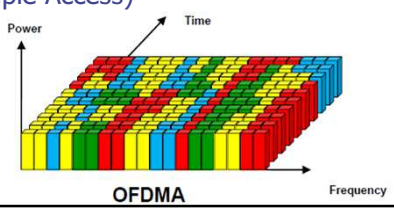
3

# Wielodostęp

**– określa sposób dostępu i korzystania poszczególnych użytkowników** z dostępnego kanału.

- Metody dostępu
  - FDMA (Frequency Division Multiple Access)
  - TDMA (Time Division Multiple Access)
  - CDMA (Code Division Multiple Access)
  - SDMA
  - OFDMA
  - SC-FDMA

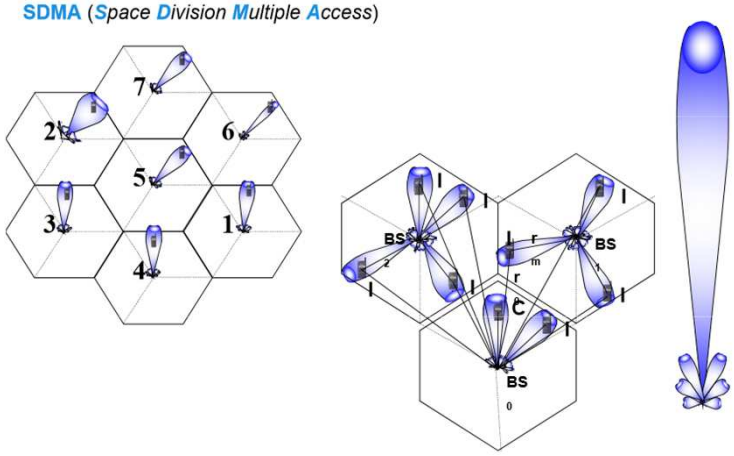



4

## SDMA – przestrzenny dostęp wielokrotny

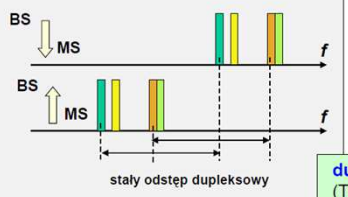
SDMA (*Space Division Multiple Access*)



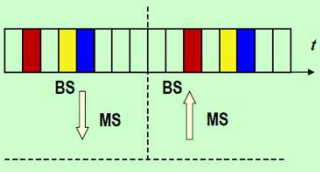

5

## Realizacja łączności dwukierunkowej

**dupleks częstotliwościowy**
(FDD - *Frequency Division Duplex*)



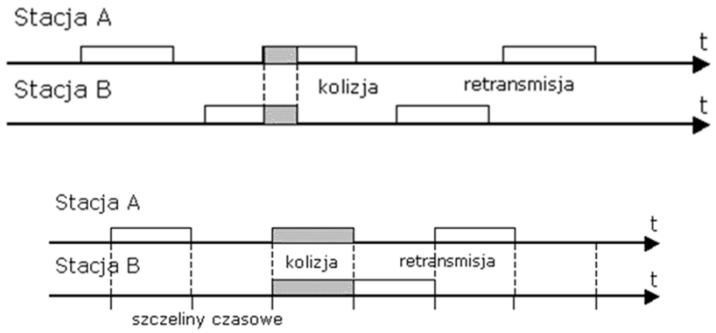

**dupleks czasowy**
(TDD - *Time Division Duplex*)




MS - stacja ruchoma
BS - stacja bazowa

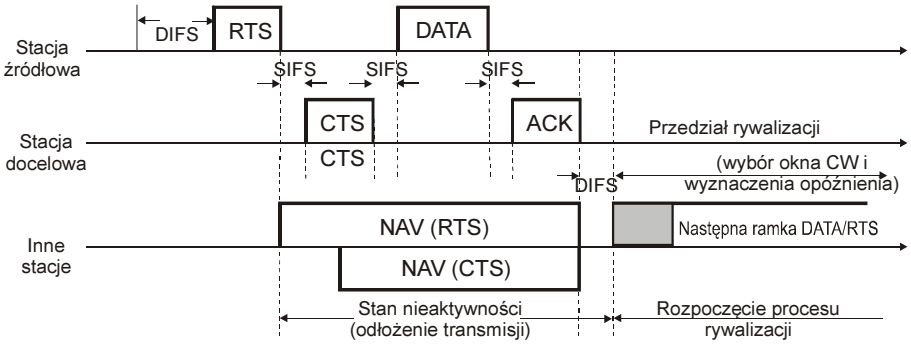
6

- Protokoły dostępu
  - Systemy rezerwacją zasobów (statyczna lub dynamiczna rezerwacja, przepytywanie)
  - Systemy z rywalizacją o zasoby (Aloha, CSMA/CA, ...)




7

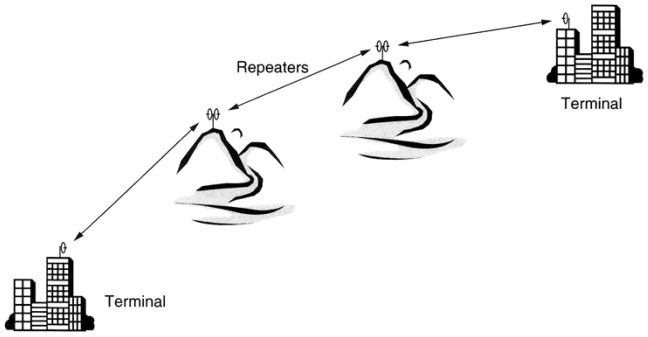
# CSMA/CA




8

## Topologia bezprzewodowych sieci dostępowych (1)

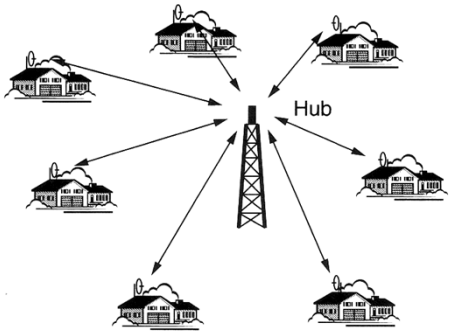
- Sieci „punkt-punkt”, ang. point-to-point (p2p)

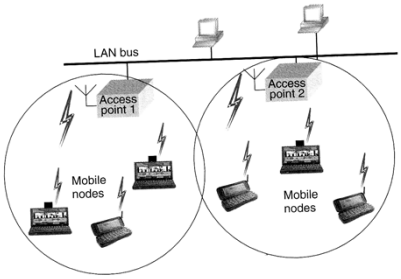



9

## Topologia bezprzewodowych sieci dostępowych (2)

- Sieci „punkt-wiele-punktów”, ang. point-to-multipoint (p2m)

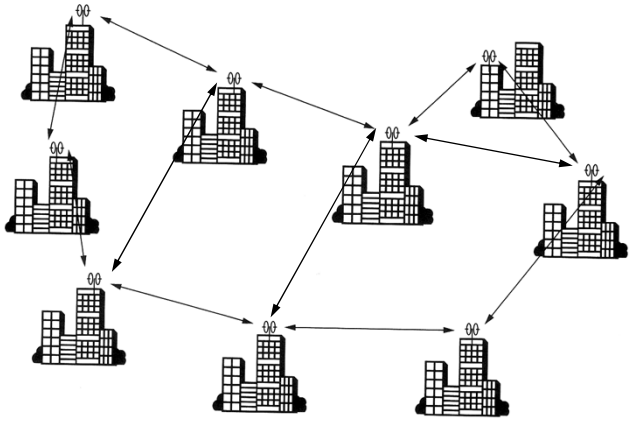



10

## Topologia bezprzewodowych sieci dostępowych (3)

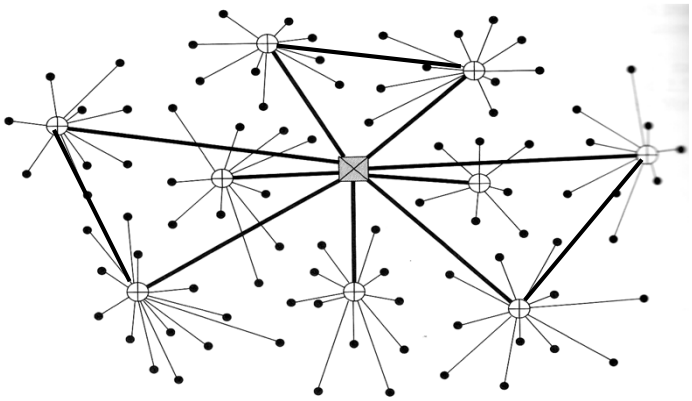
- Sieci „krata” ang. mesh



11

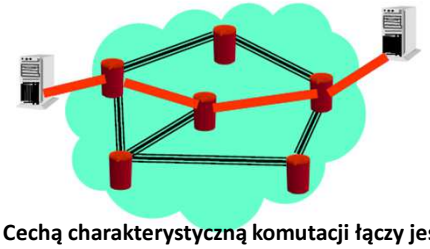
## Topologia bezprzewodowych sieci dostępowych (4)

- Sieci z węzłami pośredniczącymi (przekaźnikami) ang. relay



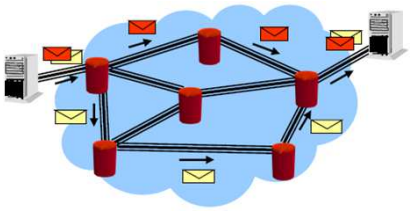
12

# Komutacja pakietów i łączy



**Transmisja z komutacją łączy**
Zaleta:
małe( i stałe) opóźnienia, efektywne wykorzystanie zasobów sieci przy transmisji informacji ze stałą szybkością.
Wada:
nieefektywne wykorzystanie zasobów sieci w przypadku przesyłania krótkich informacji przedzielonych dłuższymi przerwami

**Cechą charakterystyczną komutacji łączy jest wyłączność użytkowania zestawionego połączenia przez parę komunikujących się terminali.**

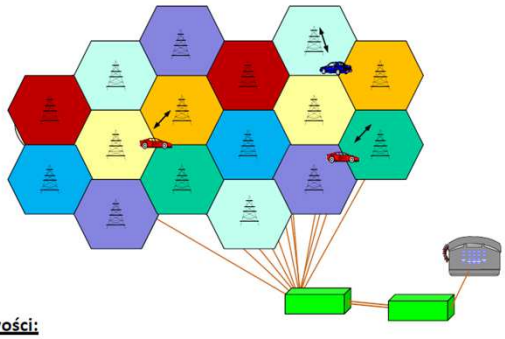


**Transmisja z komutacją pakietów**
Zalety:
- efektywne wykorzystanie zasobów sieci przy transmisji informacji o zmiennej szybkości
- abonent on-line

Wada:
zmienne opóźnienia transmisji, konieczność odtwarzania właściwej kolejności pakietów

13

# Istota systemów komórkowych



**Właściwości:**

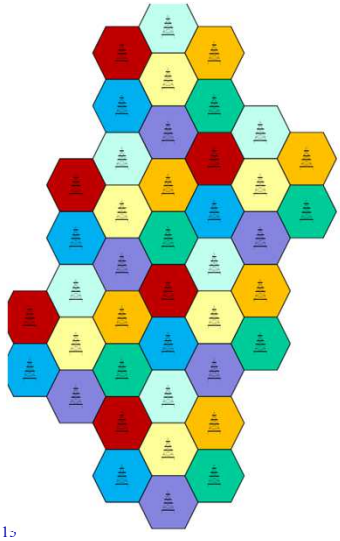
**obszary komórek dostosowane do potrzeb** (duże w obszarach małego zagęszczenia abonentów, małe w dużych skupiskach) ⇨ konieczność właściwego doboru siatek częstotliwości i mocy nadajników

**ciągłość łączności w czasie ruchu abonenta** (pojazdu), również przy przekraczaniu granic komórek, ⇨ konieczność bieżącej lokalizacji położenia abonenta (przesyłania dodatkowych sygnałów sterujących)

**możliwość zmiany wielkości komórek** (np. zmniejszania) po rozpoczęciu eksploatacji sieci. ⇨ możliwość rozłożenia w czasie kosztów inwestycji

14

# Istota systemów komórkowych



**Struktura komórkowa** to:
**wielokrotne wykorzystywanie tych samych częstotliwości radiowych**
- **oszczędniejsze gospodarowanie zasobami radiowymi,**

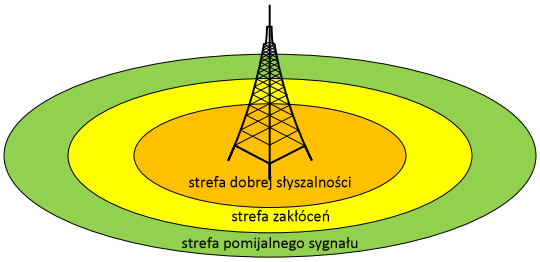
zwiększenie ruchu telekomunikacyjnego (przy ograniczonej podaży widma)

**Pojemność systemu** (maksymalna liczba jednocześnie realizowanych połączeń) ograniczona jest m.in. przez:
- dostępny zakres częstotliwości radiowych
- wielkość komórek
- odległość między stacjami wykorzystującymi te same częstotliwości. Konieczne jest zapewnienie:
  - poziomu sygnału większego od czułości odbiornika
  - odpowiedniego stosunku mocy sygnału do mocy szumów i zakłóceń

15

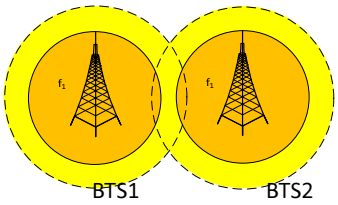
# Strefy pokrycia radiowego

- Obszar wokół nadajnika radiowego można podzielić na trzy strefy:
  - dobrej słyszalności
  - zakłóceń dla innych systemów pracujących na tych samych częstotliwościach
  - pomijalnego sygnału
- Rozmiar i granice poszczególnych stref nie są ściśle zorganizowane i są raczej kwestią umowną
  - granicą strefy dobrej słyszalności jest graniczna wartość sygnału przy odpowiedniej jakości transmisji
  - granicę strefy zakłóceń wyznacza się eksperymentalnie badając wpływ zakłóceń na transmisję w sąsiednich komórkach (interferencje współkanałowe)

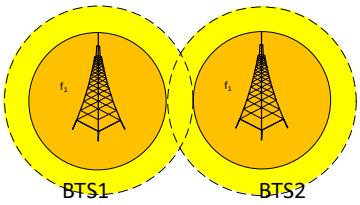


# Rozmieszczenie stacji bazowych

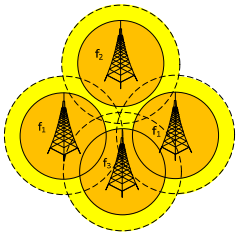
Nieprawidłowe




Prawidłowe




- Konieczność zachowania ciągłości obszaru komórkowego pomiędzy stacjami pracującymi na tej samej częstotliwości
- Należy umieścić pomiędzy nimi co najmniej jeden nadajnik pracujący na innych częstotliwościach
- Efekt – uniknięcie interferencji współkanałowych i zapewnienie oczekiwanej jakości transmisji



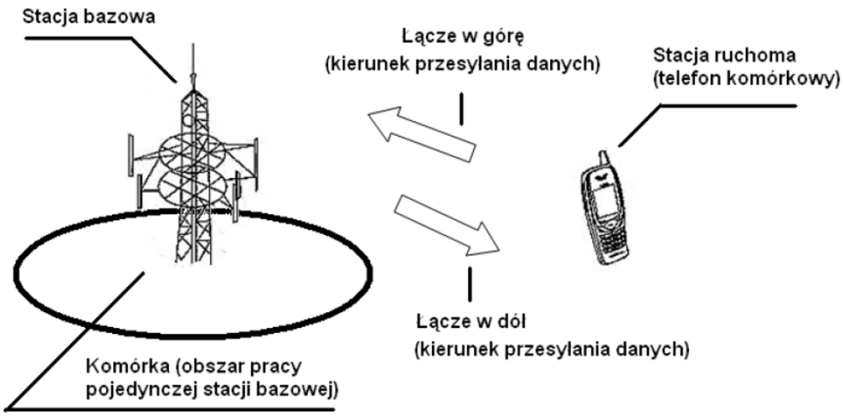

# Kanał transmisyjny

– **jest określeniem dla wspólnego pasma częstotliwości** wykorzystywanego dla wielu niezależnych połączeń (określany dla danego systemu).

Dla większej szerokości kanału istnieje możliwość zrealizowania większej liczby niezależnych połączeń, bądź przesłania większej liczby danych, bądź realizacja transmisji z większą szybkością.

18

# Łącze transmisyjne




19

# Sposoby wykorzystania pasma radiowego

- Pasmo dzierżawione
- Pasmo niekomercyjne, dedykowane dla danego systemu łączności (CB radio)
- Pasmo przeznaczone do swobodnego użytku
- Systemy UWB
- Systemy radia kognitywnego

- Łącza bezprzewodowe vs. przewodowe
  - Rodzaje łączy bezprzewodowych: radiowe, optyczne (w tym podczerwień), infra- lub ultra-dźwięki
- Cechy łączy radiowych:
  - wspólne medium transmisyjne (transmisja rozsiewcza)
  - wielodrogowość
  - zakłócenia/ interferencje
  - zmienne warunki propagacyjne
  - wiele stanów łącza

21

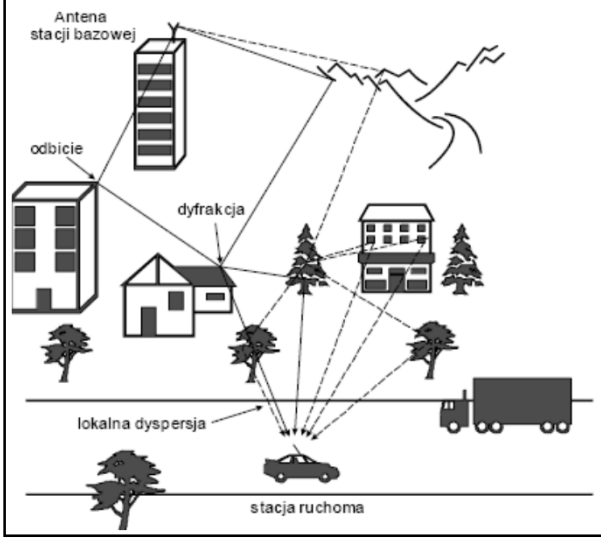
# Wielodrogowość

**– dotyczy drogi, jaką przebywa sygnał podczas transmisji radiowej.**

- Sygnał na swojej drodze napotyka wiele różnych przeszkód. Jedne powodują znaczne pogorszenie jego jakości, zaś inne odbijają ten sygnał w inna stronę. Wielodrogowość polega na tym, że sygnał dociera do odbiornika różnymi drogami. Zjawisko to występuje szczególnie na terenach miejskich, gdzie znajduje się duża liczba wysokich budynków.

22

# Propagacja w radiokomunikacji ruchomej

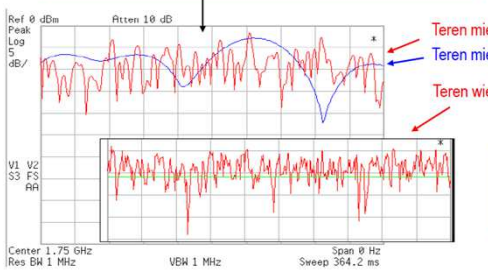



# Zniekształcenia i zakłócenia sygnału radiowego

**PROPAGACJA WIELODROGOWA**
**(odbicia pojedyncze i wielokrotne oraz dyfrakcja):**

**fluktuacje i zaniki**
wynik sumowania sygnałów w różnych fazach
efekty silnie zależne od **częstotliwości** i **położenia** anteny odbiorczej






Teren miejski 50 km/h
Teren miejski 3 km/h
Teren wiejski 250 km/h

**UWAGA: zaniki mają charakter selektywny - skutki są mniej krytyczne w przypadku sygnałów szerokopasmowych**

24

# Zniekształcenia i zakłócenia sygnału radiowego

**Tłumienie sygnału**

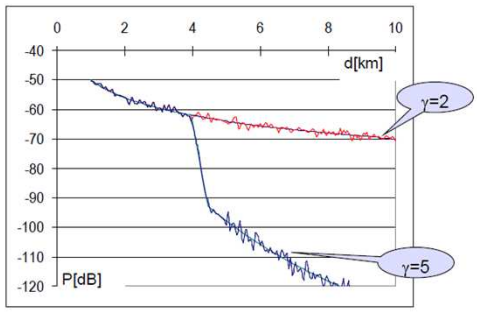
- Typowo określa się średnie tłumienie mocy korzystając z różnych modeli propagacyjnych (uwzględniających typ środowiska propagacyjnego, warunki rozmieszczenia anten, częstotliwość ...)
- W najprostszym modelu

$$\Delta P[dB] = -10\gamma \log\left(\frac{d}{d_0}\right)$$

gdzie:

$d, d_0$ – odległości od anten nadawczych (pomiarowa i odniesienia)

$\gamma$ - współczynnik zależny od środowiska, typowo od 2 do 5..6



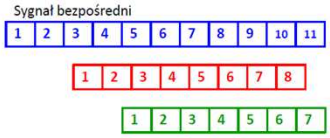

25

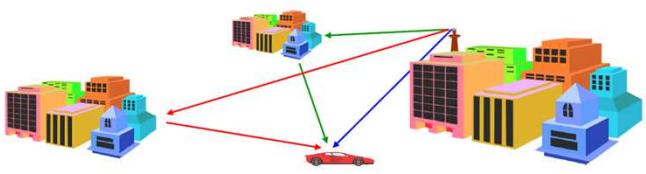
# Zniekształcenia i zakłócenia sygnału radiowego

**PROPAGACJA WIELODROGOWA**
**(odbicia pojedyncze i wielokrotne oraz dyfrakcja):**

**interferencje międzysymbolowe**
wynik różnych opóźnień sygnałów docierających różnymi drogami

Sygnał bezpośredni



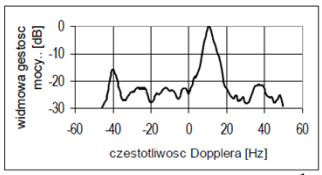



26

## Zniekształcenia i zakłócenia sygnału radiowego

**efekt Dopplera** — zmiana częstotliwości odbieranego sygnału w wyniku zmian odległości między anteną nadawczą i odbiorczą

$$f_{odb} = f_{nad}(1 - \frac{v}{c}\cos\varphi)$$




gdzie: $v$ – względna prędkość ruchu,
$\varphi$ - kąt między kierunkiem ruchu a kierunkiem propagacji fali

**w środowisku propagacji wielodrogowej - następuje dopplerowskie poszerzenie widma odbieranego sygnału**

**zakłócenia**

**pozasystemowe**
- zakłócenia radioelektryczne
- emisje nielegalne
- emisje niepożądane nadawców legalnych

**wewnątrzsystemowe**
- emisje innych stacji w tym samym kanale radiowym (**zakłócenia współnokanałowe**)
- emisje innych stacji w sąsiednim kanale radiowym (**zakłócenia sąsiedniokanałowe**)

**szumy** — Należy zapewnić wymagana wartość ***C/I*** ($E_b/N_0$)

## Podstawowe zależności

Podstawowa zależność (w próżni) pomiędzy: $f$ (częstotliwość), $\lambda$ (długość fali) i $c$ (prędkość światła) to:

$$\lambda * f = c \tag{1}$$

gdzie: $c$ jest stałe i wynosi $\sim 3 * 10^8\ [m/s]$.

Po wyznaczeniu $f$ z równania (1) i po różniczkowaniu otrzymujemy:

$$\frac{df}{d\lambda} = -\frac{c}{\lambda^2} \tag{2}$$

Przechodząc do różnic skończonych w miejsce różniczek i rozważając wartości bezwzględne otrzymujemy:

$$\Delta f = \frac{c * \Delta\lambda}{\lambda^2} \tag{3}$$

Znając zatem szerokość pasma długości fali, można obliczyć z (3) odpowiadające mu pasmo częstotliwości $\Delta f$, a z tego przepływność, jaką może dać to pasmo.

**Im szersze jest pasmo, tym wyższa przepływność.**

**Przykład: Przepywność dla pasma 1,30 mikrona**

$$\lambda = 1,3 * 10^{-6},\ \Delta\lambda = 0,17 * 10^{-6}$$

$$\Delta f = \frac{3 * 10^{8} * 1,3 * 10^{-6}}{(0,17 * 10^{-6})^{2}} \cong 30\,[THz]$$

Przy założeniu: 8 bit / 1 Hz, uzyskujemy przepływność około

240 Tb/s.

# Przepustowość kanału radiowego

**OGRANICZONA POJEMNOŚĆ (przepustowość) KANAŁU:**

Ilość informacji, którą można przesłać kanałem radiowym zależy m.in. od:

- szerokości pasma (przypadającego na jeden kanał radiowy),
- wymaganej jakości odbioru (dopuszczalnej stopy błędów),
- dopuszczalnego poziomu zakłóceń,
- zastosowanej modulacji;
- zastosowanego kodowania.

**Zwiększenie przepustowości kanału odbywa się kosztem:**

- poszerzenia pasma

lub

- zwiększenia mocy emisji (uwaga - rośnie zasięg zakłóceniowy)

lub

- zmniejszenia poziomu zakłóceń (np. zwiększenia odległości od innej stacji pracującej na tej samej częstotliwości - uwaga spada pojemność sieci)

lub

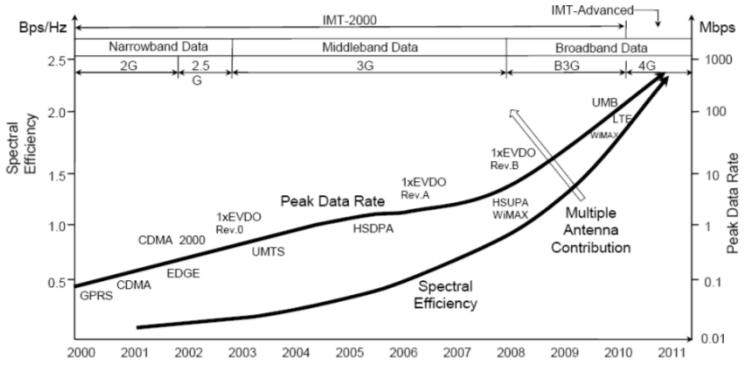
- pogorszenia jakości.

30

- Ewolucja efektywności transmisji
  - Shannon limit: $C = Bw * \log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right) bps$
  - Cel: osiągnąć wysoką przepustowość mimo ograniczonego pasma

Współczynnik wykorzystania pasma:

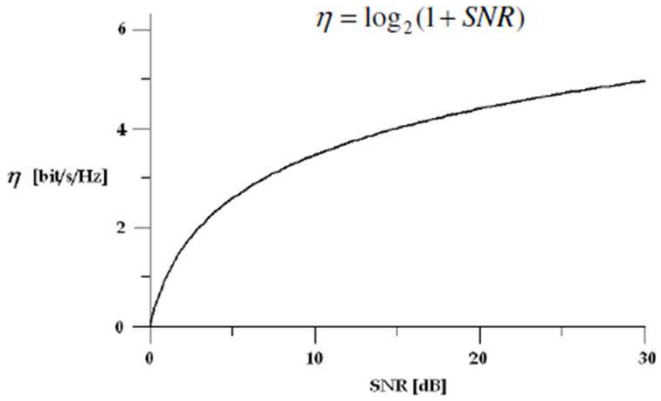
$$\eta = \frac{\text{przepustowość}}{\text{pasmo częstotliwości}} \quad [\text{bit/s/Hz}]$$




Source: Takagi/Walke: Spectrum Requirements Planning in Wireless Communications, J. Wiley 2008

31

## Ograniczenie – klasyczny wzór Shannona



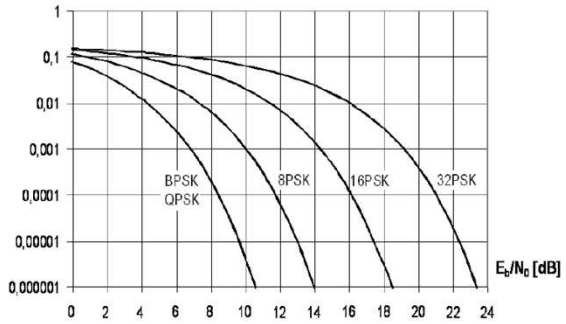
# Charakterystyki szumowe

Charakterystyka szumowa – zależność stopy błędów BER od stosunku $E_b/N_0$

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{S}{R_b} \cdot \frac{B}{N} = \frac{\frac{S}{N}}{\frac{R_b}{B}}$$

Oznaczenia:

- $R_b$ - szybkość transmisji (bit/s)
- $B$ - pasmo zajmowane przez transmitowany sygnał
- $S$ - moc sygnału użytecznego
- $N$ - moc szumów i zakłóceń
- $E_b$ - energia przypadająca na jeden nadany bit
- $N_0$ - gęstość mocy szumów i zakłóceń

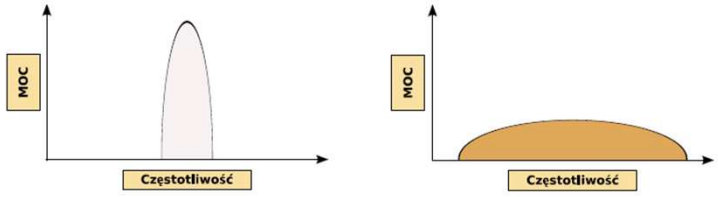



## Definicja: Rozpraszanie widma sygnału

**Rozpraszanie widma** to technika polegająca na poszerzeniu transmitowanego sygnału (wąskopasmowego) na wiele częstotliwości (sygnał szerokopasmowy).

Zalety rozpraszania widma:

- większa efektywność wykorzystania pasma,
- wysoka odporność na zakłócenia,
- większe bezpieczeństwo transmisji (np. przed podsłuchaniem).

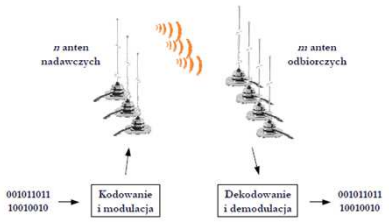


## Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom występującym w kanale radiowym

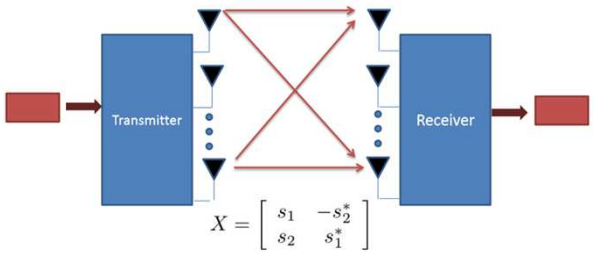
- Zwiększenie poziomu sygnału użytecznego
- Efektywna regulacja mocy nadawania
- Rozproszenie widma (modulacja sekwencją pseudolosową, przeskoki częstotliwości)
- Techniki transmisji wieloantenowej
- Zastosowanie odpowiednich modulacji i kodowania
  - –wykorzystanie kodów o zwiększonej odporności (kodowanie protekcyjne)
  - –przeplot (przestawianie elementów ibloków w transmitowanej sekwencji)
  - –stosowanie modulacji o mniejszej wrażliwości na zaniki
  - –korekcja adaptacyjna odbieranego sygnału (np. zwykorzystaniem tzw.sekwencji treningowej lub pilotowej)

35

## Systemy wieloantenowe




Kodowanie STBC i STTC



# Podział systemów ze względu na liczbę użytych anten



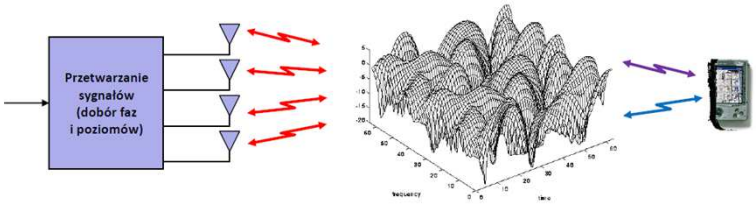

Wersje techniki MIMO

- nadawanie zbiorcze (transmit diversity - TxD), odbiór zbiorczy (receive diversity - RxD)
- nadawanie/odbiór z formowaną wiązką (beamforming)
- multipleksacja przestrzenna (spatial multiplexing)

37

# Transmisja i odbiór zbiorczy

- Cele stosowania: zwiększenie pojemności sieci, poprawa jakości transmisji
- Transmisja polega na przesłaniu jednego strumienia danych za pomocą zestawu anten.
- Transmisja może być realizowana z wykorzystaniem informacji zwrotnej z odbiornika.







Przebiegi sygnałów na wejściu anten w stacji ruchomej

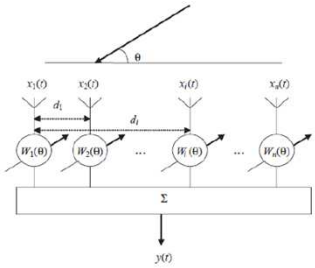
38

# Transmisja/odbiór z formowaną wiązką

Cele stosowania:

- poprawa jakości odbioru w stacjach ruchomych odległych od stacji bazowych.
- ograniczenie wpływu sygnałów zakłócających.

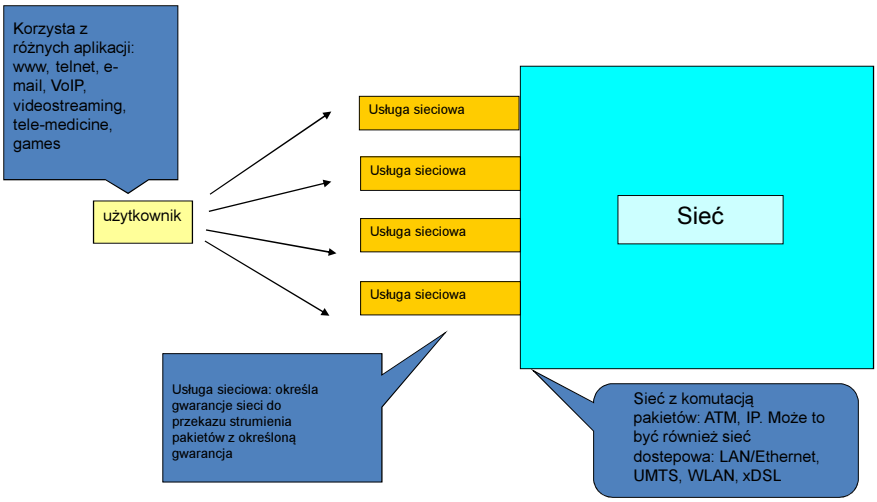


- Technika polega na odpowiednim doborze przesunięć fazowych i wzmocnień sygnałów podawanych/odbieranych na/z wejścia poszczególnych anten.
- Kształt i szerokość wiązki zależy od liczby i rozmieszczenia anten

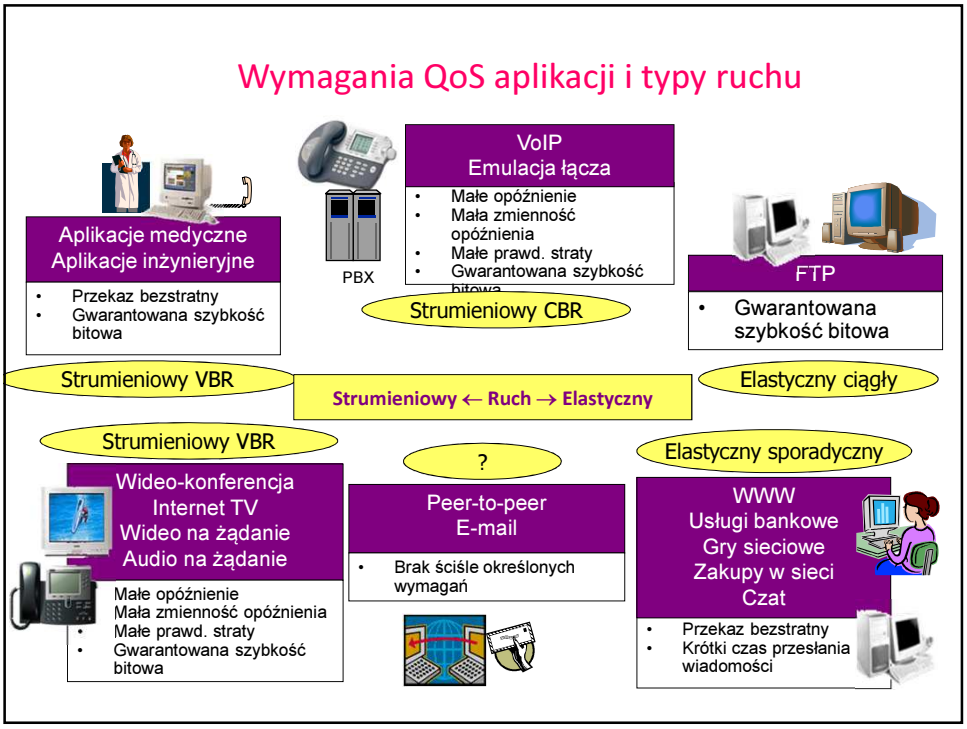
39

## Sieć wielo-usługowa (*Multi-service network*)




*Cel: zapewnić wymagana jakość przekazu, z możliwością różnicowania*

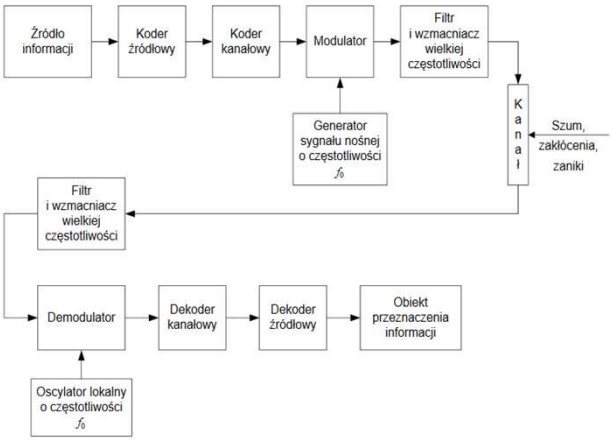
## Wymagania QoS aplikacji i typy ruchu




# Elementy składowe bezprzewodowego systemu transmisyjnego

42

## Schemat blokowy bezprzewodowego systemu transmisji informacji




43

## KODOWANIE KANAŁOWE (NADMIAROWE) ERROR CONTROL CODING

**- W celu zabezpieczenia danych przed błędami do danych informacyjnych dołącza się według ściśle określonej reguły (definiującej dany kod) dodatkowe bity nadmiarowe**

**- Bity nadmiarowe posłużą w odbiorniku do określenia wiarygodności odebranego ciągu**

**- Jeżeli ciąg informacyjnego o długości $k$ bitów zakodujemy w ciąg kodowy o długości $n$ bitów, mówimy o kodzie o współczynniku kodowania (sprawności kodowania) $R = k/n$, a wielkość $n - k$ nazywamy nadmiarem kodowym**

44

## TWIERDZENIE SHANNONA (1)

- Kodowanie nadmiarowe - jako dział teorii informacji, zostało zapoczątkowane przez C. Shannona w 1948

- Każdy kanał można opisać pojedynczym parametrem, tzw. przepustowością kanału C, która dla kanału AWGN (Additive White Gaussian Noise) wynosi:

$$C = B \cdot \log_2(1 + S/B \cdot N_0) \text{ [bit/s]}$$

B - pasmo kanału w Hz, S - moc sygnału nadawanego,
$N_0$ - gęstość widmowa szumu białego
Stosunek mocy sygnału S do mocy szumu $B \cdot N_0$ nazywany jest stosunkiem SNR (Signal to Noise Ratio)

45

## TWIERDZENIE SHANNONA (2)

- Shannon udowodnił, że możemy przesyłać dane z szybkością $R \leq C$ i z dowolną dokładnością (prawdopodobieństwem błędu BER), jeżeli tylko zastosujemy kod, w którym każdy transmitowany symbol będzie w pewien sposób zależny od wielu bitów informacyjnych.

- Twierdzenie Shannona oznacza, że możemy przesyłać dane z BER = 0, jeżeli zastosujemy odpowiedni kod nadmiarowy i nie przekroczymy przepustowości kanału C.

- Od chwili opublikowania tego twierdzenia rozpoczęto poszukiwania kodów, których istnienie udowodnił Shannon.

- Żaden znany obecnie kod nadmiarowy nie pozwala uzyskać granicy Shannona.

46

## MOŻLIWOŚCI DETEKCYJNE I KOREKCYJNE KODÓW BLOKOWYCH

- Kod blokowy potrafi wykryć (zdetekować): $d_{min}$ - 1 błędów oraz poprawić (skorygować): ($d_{min}$ - 1)/2, gdy $d_{min}$ jest liczbą nieparzystą lub ($d_{min}$/2) - 1, gdy $d_{min}$ jest liczbą parzystą

Przykład:

| dane | słowa kodowe |
|---|---|
| 00 | 000000 |
| 01 | 010101 |
| 10 | 101010 |
| 11 | 111111 |

R = 2/6 = 1/3, $d_{min} = 3$

47

## RODZAJE KODÓW

- Kody systematyczne i niesystematyczne:
  - kod systematyczny - pierwsze *k* bitów w słowie kodowym stanowi ciąg informacyjny

- Kody blokowe i splotowe:
  - kod blokowy - ciąg danych dzielony jest na bloki *k*-bitowe i każdemu takiemu blokowi przyporządkowane jest *n*-bitowe słowo kodowe
  - kod splotowy - brak podziału na bloki

- Kody binarne i niebinarne

48

## ZASTOSOWANIE KODÓW KANAŁOWYCH

- System ARQ (Automatic Repeat Request):
  - detekcja błędów połączona z retransmisją błędnie odebranego bloku
- System FEC (Forward Error Correction):
  - korekcja błędów w odebranym ciągu
- System hybrydowy ARQ:
  - połączenie dwóch technik ARQ i FEC
  - kod FEC służy do zmniejszenia liczby retransmitowanych bloków

49

## CECHY SYSTEMU ARQ

- Wady:
  - konieczność opracowania specjalnego protokołu transmisyjnego
  - zmniejszenie szybkości efektywnej w wyniku retransmisji oraz przesyłania informacji o odebranych blokach
  - konieczność buforowania danych
  - poszczególne bloki mogą być odbierane z różnym opóźnieniem
- Zalety:
  - dane przekazywane użytkownikowi końcowemu są pozbawione błędów
  - operacja detekcji (wykrywania) błędów może być zrealizowana w prosty (tani) i szybki sposób
  - idealna metoda dla przesyłania danych pomiędzy komputerami

50

## CECHY SYSTEMU FEC

- Wady:
  - metody korekcji błędów są skomplikowane i czasochłonne
  - dane przekazywane użytkownikowi mogą zawierać błędy - żaden kod (i żadna metoda korekcji) nie gwarantuje poprawienia wszystkich błędów w odebranym ciągu
  - przy dużej liczbie błędów w odebranym ciągu dekoder zamiast ją zmniejszyć może spowodować jej powiększenie
- Zalety:
  - dane przychodzą z jednakowym opóźnieniem
  - brak protokołu transmisyjnego
  - idealna metoda dla systemów tzw. czasu rzeczywistego (mowa, obraz)

51

## PRZYKŁAD - KOD POWTARZANY

- Reguła kodowania: każdy bit powtarzaj *n* razy (np. 3 razy)

- Przykład:

| dane | ciągi kodowe |
|---|---|
| 0 | 000 |
| 1 | 111 |

Reguła dekodowania:
A. detekcja - odebranie ciągu różnego od 000 lub 111 oznacza błąd
B. korekcja - przy założeniu, że najbardziej prawdopodobne jest wystąpienie pojedynczego błędu:
  odebrano: 000, 001, 010, 100 - nadano 0
  odebrano: 111, 011, 101, 110 - nadano 1

52

## ZYSK KODOWY

- Efektywność kodu mierzona jest przez zysk kodowy

- Zysk kodowy - różnica pomiędzy SNR dla systemu bez kodowania, a SNR dla systemu z kodowaniem pozwalającym uzyskać określoną stopę błędów BER

- Zysk kodowy jest funkcją stopy błędów, podaje się najczęściej wartość asymptotyczną (maksymalną)

- Zysk kodowy wynoszący np. 3 dB oznacza, że dzięki kodowaniu, o tyle możemy zmniejszyć poziom sygnału, a na wyjściu uzyskamy to samo prawdopodobieństwo błędów

53

## METODY DEKODOWANIA

- O stopniu wykorzystania możliwości korekcyjnych kodu decyduje rodzaj sygnału, na jakim pracuje dekoder

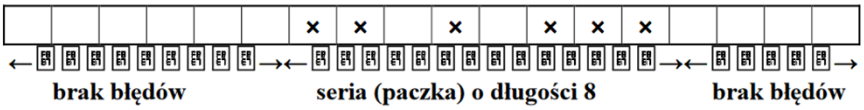
- Dekoder „twardo-decyzyjny":
  - na wejście dekodera podawane są „twarde" decyzje z układu decyzyjnego (bity „0" lub „1") - sygnał jest 2-poziomowy
  - asymptotyczny zysk kodowy: $10 \log_{10}[R(d_{min} + 1)/2]$ dB

- Dekoder „miękko-decyzyjny":
  - demodulator dostarcza dekoderowi dodatkowych informacji o wiarygodności odebranych danych
  - wyjście demodulatora stanowią próbki sygnału zapisane na wielu bitach
  - asymptotyczny zysk kodowy: $10 \log_{10}(Rd_{min})$ dB (zazwyczaj o 2 dB lepszy od „twardo-decyzyjnego")

54

## BŁĘDY SERYJNE

- Poza kanałami z błędami statystycznie niezależnymi mamy kanały z błędami seryjnymi (paczkowymi) - okres o dużej stopie błędów jest otoczony okresami o małej lub zerowej stopie błędów




- Metody ochrony przed błędami seryjnymi:
  - kody Reeda-Solomona,
  - operacja przeplotu (interleaving):
    - powoduje rozproszenie serii błędów,
    - prosta i często stosowana w praktyce metoda (np. w GSM)

55

## PRZEPLOT/ROZPLOT

- Przeplot - w nadajniku dane są wpisywane rzędami do tablicy o m rzędach i n kolumnach, a przesyłane do modulatora kolumnami
  - operacja wykonywana po kodowaniu nadmiarowym
- Rozplot - w odbiorniku dane są wpisywane do takiej samej tablicy kolumnami, a odczytywane rzędami

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbf{b}_1$ | $b_2$ | $\mathbf{b}_3$ | $\mathbf{b}_4$ | $\mathbf{b}_5$ | $\mathbf{b}_6$ | $\mathbf{b}_7$ | $\mathbf{b}_8$ | $\mathbf{b}_9$ | $\mathbf{b}_{10}$ |
| $\mathbf{b}_{11}$ | $b_{12}$ | $\mathbf{b}_{13}$ | $\mathbf{b}_{14}$ | $\mathbf{b}_{15}$ | $\mathbf{b}_{16}$ | $\mathbf{b}_{17}$ | $\mathbf{b}_{18}$ | $\mathbf{b}_{19}$ | $\mathbf{b}_{20}$ |
| $\mathbf{b}_{21}$ | $b_{22}$ | | | | | | | | $\mathbf{b}_{30}$ |
| $\mathbf{b}_{31}$ | $b_{32}$ | | | | | | | | $\mathbf{b}_{40}$ |
| $\mathbf{b}_{41}$ | $b_{42}$ | | | | | | | | $\mathbf{b}_{50}$ |
| $\mathbf{b}_{51}$ | $\mathbf{b}_{52}$ | | | | | | | | $\mathbf{b}_{60}$ |

**Transmisja:** $\mathbf{b}_1\mathbf{b}_{11}\mathbf{b}_{21}\mathbf{b}_{31}\mathbf{b}_{41}\mathbf{b}_{51}b_2b_{12}b_{22}b_{32}b_{42}\mathbf{b}_{52}\mathbf{b}_3 \ldots\ldots \mathbf{b}_{60}$

56

## SYSTEMY ARQ

- Ogólna zasada:
  - dane dzielone są na bloki i kodowane za pomocą kodu cyklicznego
  - odbiornik sprawdza poprawność odebranego bloku i wysyła potwierdzenia pozytywne (ACK) lub negatywne (NAK)

- Podstawowe metody ARQ:
  - Stop-and-Wait (SAW)
  - Go-back-N (GBN)
  - Selective Repeat (SR)

- Parametr opisujący protokoły ARQ - szybkość efektywna lub efektywność (sprawność) protokołu

57

## MOŻLIWOŚCI DETEKCYJNE KODÓW CRC

- Żaden kod nadmiarowy nie jest w stanie wykryć błędu, jeżeli błędny blok spełnia zasady reguły kodowania

- Przy zastosowaniu kodu CRC-*r* i długości bloku *n* oraz prawdopodobieństwie błędu w kanale *P*, prawdopodobieństwo niewykrytego błędu wynosi:

$$P_e = n \cdot P \cdot 2^{-r}$$

Przykładowe wyniki dla $P = 10^{-5}$:

n = 1000 r = 16 $P_e = 2 \cdot 10^{-7}$

n = 1000 r = 32 $P_e = 4 \cdot 10^{-12}$

58

## DLACZEGO WYBRANO KODOWANIE CRC?

- Prosty (tani) koder i dekoder
- Operacje kodowania i dekodowania są identyczne - zajmują tyle samo czasu
- Ten sam koder może być stosowany dla różnych długości bloku danych
- Kodowanie i dekodowanie może się rozpocząć zanim zostanie odebrany cały blok danych

- Typowe wielomiany generujące stosowane w praktyce:

| | |
|---|---|
| CRC-16 (ITU) | $g(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ |
| CRC-16 (ANSI) | $g(x) = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$ |
| CRC-32 | $g(x) = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$ |

59

## KODY SPLOTOWE

- Koder splotowy jest automatem generującym ciąg wyjściowy w zależności od ciągu wejściowego oraz zawartości komórek pamięci
  - działanie kodera przypomina operację splotu

- Kodowanie splotowe połączone z dekodowaniem wg algorytmu Viterbiego to najważniejsza z metod kodowania korekcyjnego:
  - prosty układ kodera
  - duże możliwości korekcyjne kodów splotowych
  - stosunkowo prosty algorytm dekodowania

- Metody opisu kodów splotowych:
  - schemat kodera
  - diagram stanu
  - wykres kratowy (trellis)

60

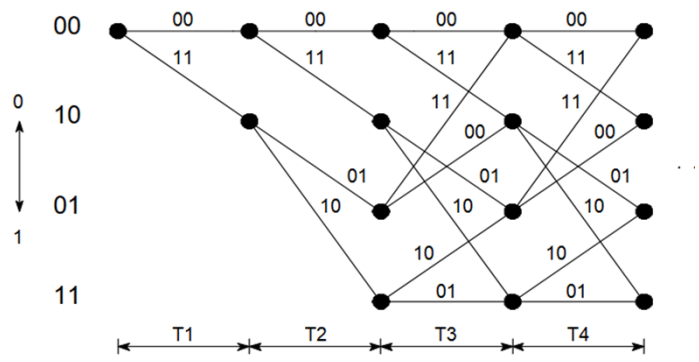
# Schemat kodera splotowego

- **Etapy rysowania schematu kodera:**
  1. **Narysuj rejestr przesuwny o *L* komórkach**
  2. **Narysuj *n* układów dodawania modulo-2**
  3. **Podaj wyjścia z komórek rejestru na sumatory zgodnie z wielomianami generacyjnymi („1” - pobieramy bit z komórki)**

**Przykłady:**
**R = 1/2, L = 3, $g_1 = 101$, $g_2 = 111$**
**R = 1/2, L = 7, $g_1 = 133_8 = 1011011$, $g_2 = 171_8 = 1111001$**

61

# WYKRES KRATOWY




62

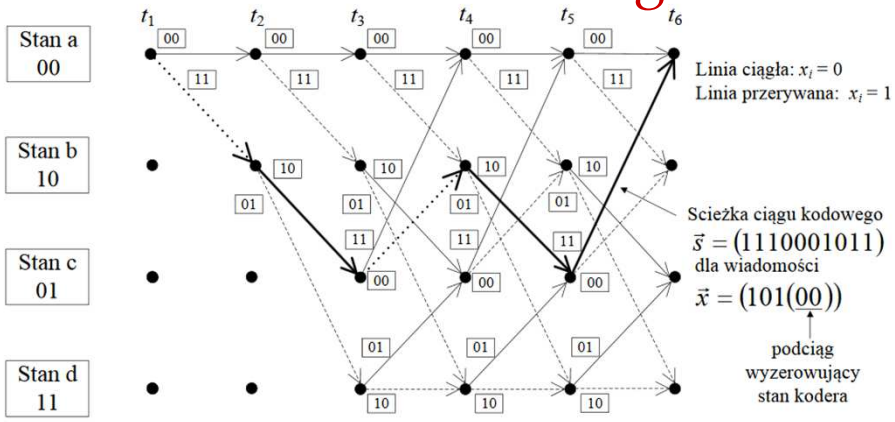
# Dekoder optymalny dekoder Viterbiego

- **Algorytm Viterbiego polega na znalezieniu (na podstawie odebranego ciągu) najbardziej prawdopodobnej ścieżki (jaką poruszał się koder) na wykresie kratowym**

- **Metryka gałęzi - odległość Hamminga pomiędzy bitami odebranymi, a zapisanymi ponad gałęzią na wykresie kratowym**
  - **dekoder „miękko-decyzyjny" liczy odległość Euklidesową pomiędzy sygnałami**
- **Metryka stanu - długość ścieżki prowadzącej do danego stanu czyli suma metryk gałęzi tworzących ścieżkę**
- **Dekoder podejmuje decyzję po odebraniu wszystkich bitów - wybiera stan, do którego prowadzi najkrótsza ścieżka**

63

# Dekoder optymalny dekoder Viterbiego




64

## PRAKTYCZNE MODYFIKACJE AV

- W praktyce dekoder nie jest w stanie zapamiętać całego odebranego ciągu i decyzja dotycząca bitu *i*-tego jest podejmowana po $M$ taktach, typowo $M = (4 \div 5)L$

- Zysk kodowy w systemie koder splotowy i dekoder Viterbiego zależy od:
  - możliwości korekcyjnych kodu splotowego - tym lepsze im dłuższy rejestr kodera,
  - realizacji AV

- W praktyce stosuje się kodery o $L < 10$

65

## Kody splotowe z wykluczeniem bitów PUNCTURED CONVOLUTIONAL CODES

**Przykłady macierzy tworzących kody o R = 2/3 i R = 3/4:**

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Kody z wykluczaniem bitów znalazły szerokie zastosowanie w systemach radiowych, w których użytkownicy mają kanały o różnych poziomach błędów.

66

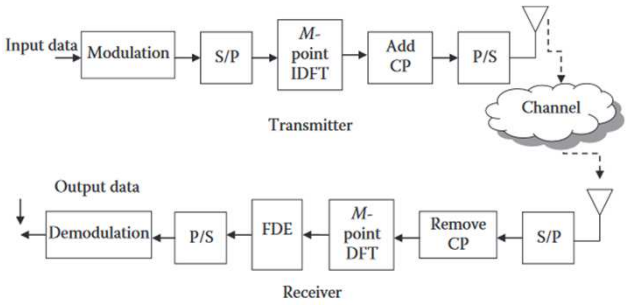
## ZASTOSOWANIE KODÓW NADMIAROWYCH

- Kody cykliczne - we wszystkich protokołach ARQ (HARQ) w celu sprawdzenia poprawności odebranego bloku
- Kody Reeda-Solomona - systemy DVB-T, DVB-H, WiMAX
- Kody splotowe (oraz splotowe z wykluczaniem) - systemy telefonii komórkowej GSM (GPRS, EDGE) i UMTS, modemy ADSL, systemy dostępu bezprzewodowego do Internetu WLAN (standardy 802.11a, 802.11g i 802.11n), systemy satelitarne
- Turbo-kody splotowe - system telefonii komórkowej UMTS i HSPA

- Kody LDPC (Low Density Parity Check) - kody blokowe systematyczne o dużych wartościach parametrów k i n (tysiące bitów)
  - jako kody opcjonalne pojawiły się one w standardach: 802.11n, WiMAX, 802.3an (10GBASE-T), DVB-S2 (system satelitarny dla przesyłania sygnału HDTV)

67

## System z modulacją OFDM



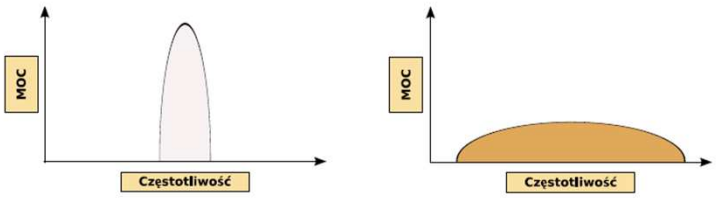

68

**Definicja: Rozpraszanie widma sygnału**

**Rozpraszanie widma** to technika polegająca na poszerzeniu transmitowanego sygnału (wąskopasmowego) na wiele częstotliwości (sygnał szerokopasmowy).

Zalety rozpraszania widma:

- większa efektywność wykorzystania pasma,
- wysoka odporność na zakłócenia,
- większe bezpieczeństwo transmisji (np. przed podsłuchaniem).

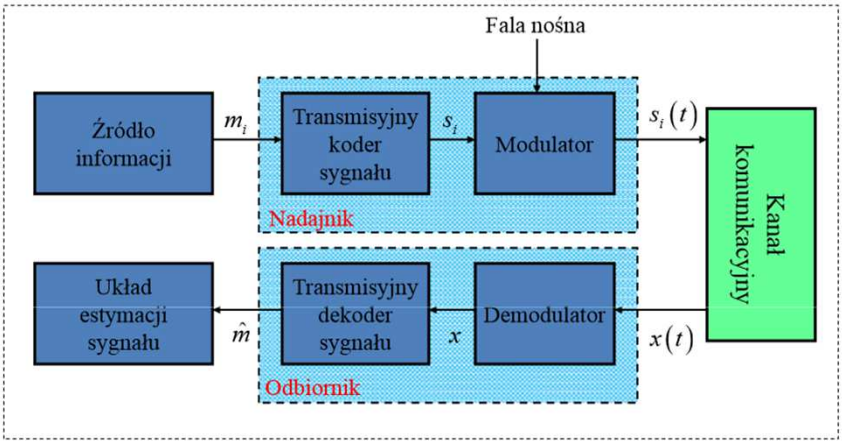



# PASMOWE MODULACJE POJEDYNCZEJ NOŚNEJ

- Podstawowy sposób przeniesienia pasma podstawowego do pasma transmisyjnego

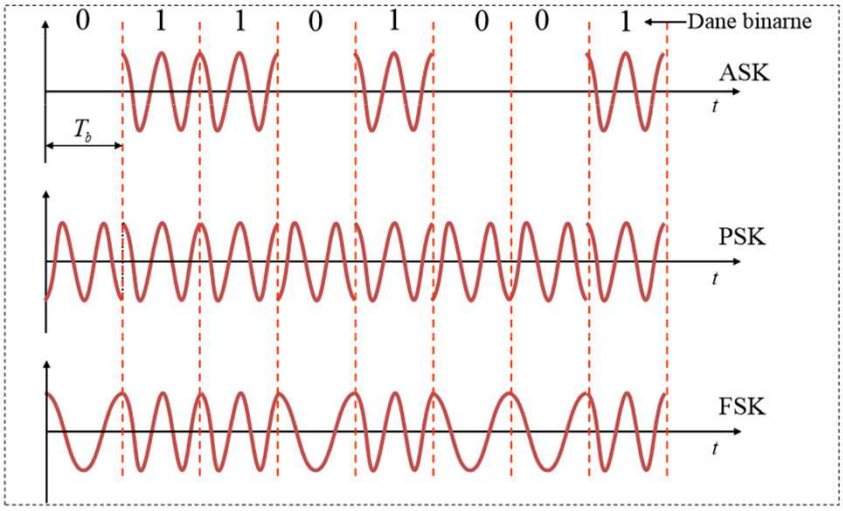
# Pasmowy system transmisyjny

Model cyfrowego pasmowego systemu transmisyjnego:



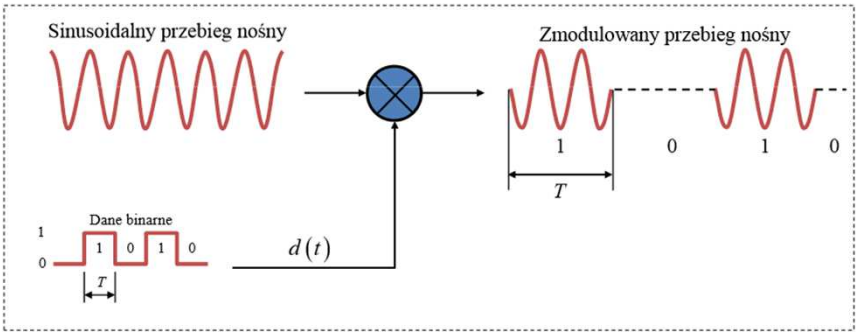

# Formy cyfrowej modulacji pasmowej

Trzy podstawowe formy cyfrowej modulacji pasmowej:



## Kluczowanie z przesuwem amplitudy ASK

Metoda przerywania przebiegu nośnego (OO-ASK lub OOK):



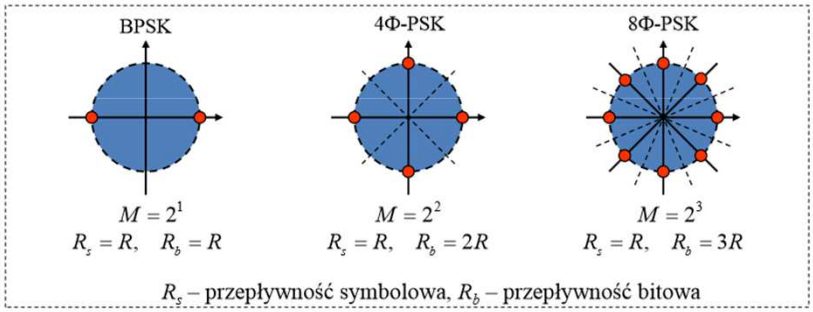

$$s_i(t) = A\cos(\omega_0 t)\cdot d(t)$$

Szczytowa wartość przebiegu nośnego

Dane binarne

## Kluczowanie z przesuwem fazy PSK

Stany fazy dla modulacji PSK:




$$s_i(t) = A\sin\left[\omega_0 t + \frac{2\pi(i-1)}{M}\right]$$

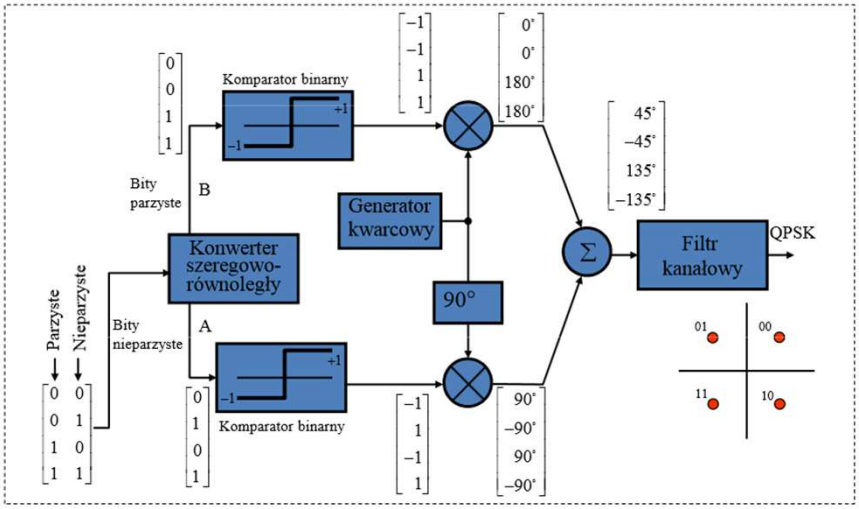
$i = 1, 2, \ldots, M,$

$M = 2^N$ - liczba dozwolonych stanów fazy,

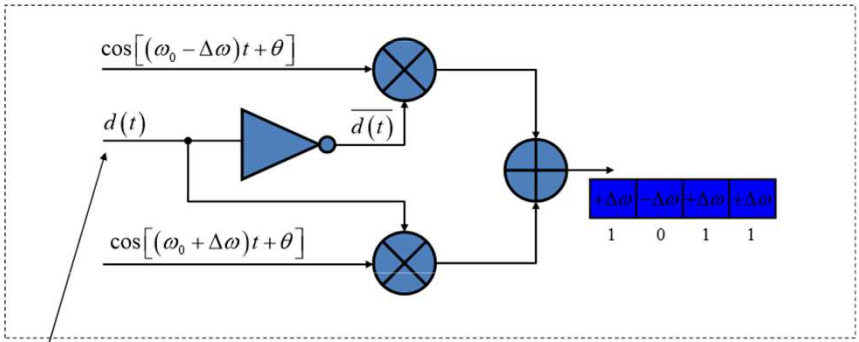
$N$ - liczba bitów danych, potrzebnych do określenia liczby stanów fazy $M$.

# Kwadraturowy modulator QPSK

Schemat pracy modulatora QPSK:

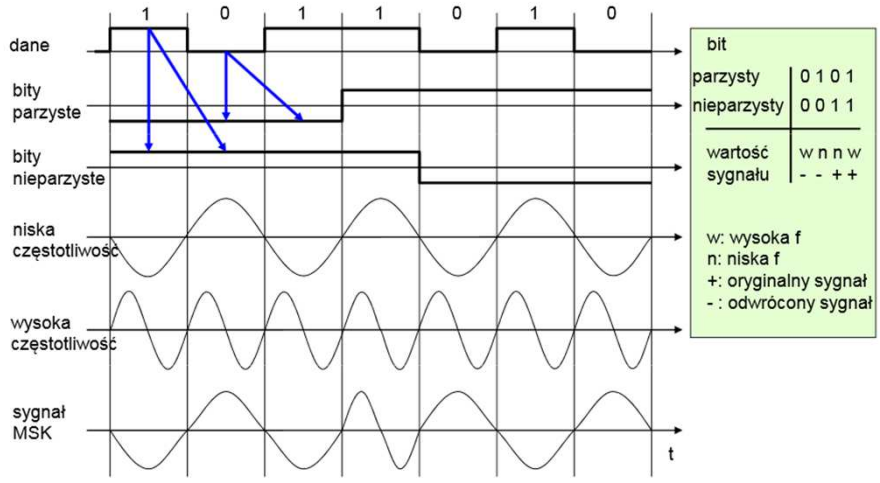



# Cyfrowa modulacja FSK




Dane binarne

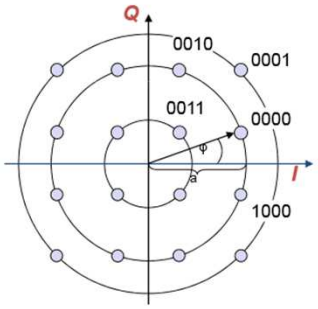
# MSK – ogólne podejście




Brak przesuwu fazy!

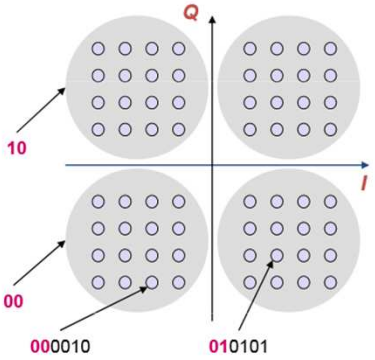
# Przykłady konstelacji dla modulacji QAM

**Koherentna 16-QAM**



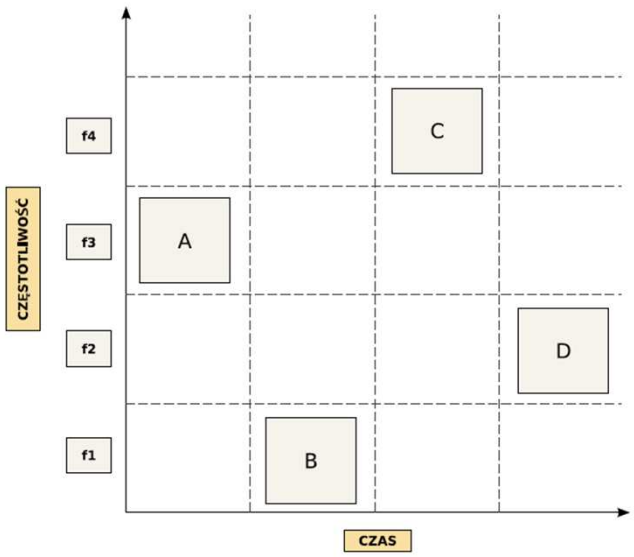

**Przykład:** 16-QAM (4 bity = 1 symbol) Symbole 0011 i 0001 posiadają tą samą fazę $\varphi$, lecz inną amplitudę $a$. 0000 i 1000 posiadają inną fazę przy tej samej amplitudzie. Stosowana w modemach 9600 bit/s

**Koherentna 64-QAM**



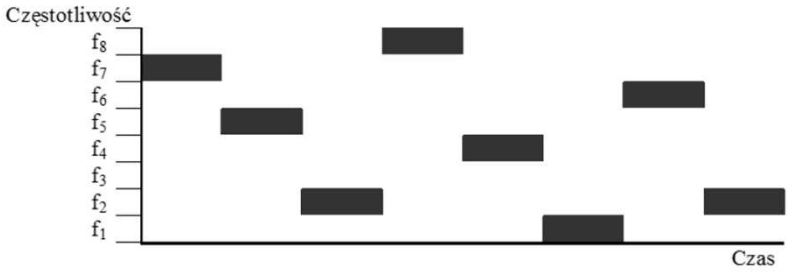

Modulacja hierarchiczna: pierwsze 2 bity (QPSK), 4 bity (16-QAM), 6 bitów (64-QAM)

## Modulacja FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

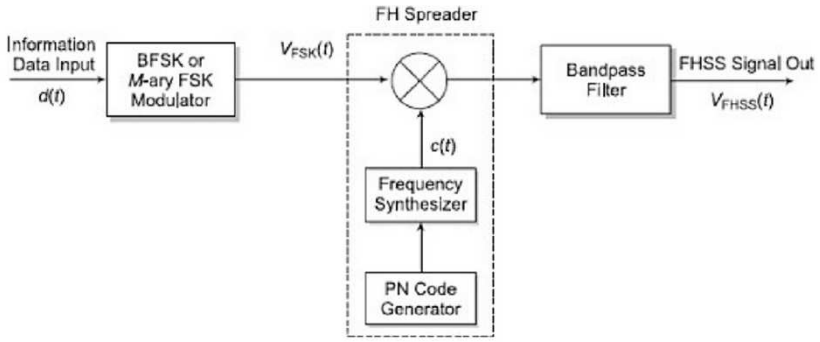



# Modulacja FHSS

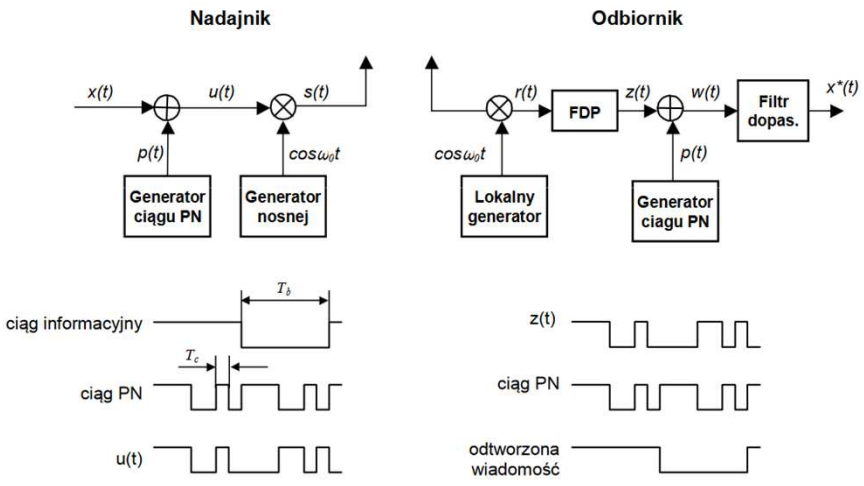
- **Pasmo dzielone na określoną liczbę kanałów**
- **Nadajnik zmienia kanał zgodnie z sekwencją pseudolosową**
- **Cechy**
  - Umożliwia pokrycie wielu punktów dostępu
  - Odporna na zakłócenia
  - Wymaga retransmisji pakietów po interferencjach w ramach pasma
  - Wymaga synchronizacji odbiornika i nadajnika



# Modulacja FHSS




## Modulacja DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)



# Modulacja FHSS i DSS

**Zastosowania:**

- Bluetooth
- Systemy wojskowe
- Standard IEEE 802.11
- UMTS (**WCDMA** z rozpraszaniem bezpośrednim i przepływnością ciągów rozpraszających = 3,84 Mczip/s)

# Modulacja OFDM

**OFDM** (ang. *Orthogonal Frequency-Division Multiplexing*) – *multipleksowanie z ortogonalnym podziałem częstotliwości*; dostępne prędkości od 6 do 54 Mb/s.

Transmisja odbywa się jednocześnie na 52 pod-kanałach (48 dla danych i 4 dla synchronizacji) w paśmie o szerokości 20 MHz.

Szerokość każdego z 52 pod-kanałów wynosi około 300 KHz.

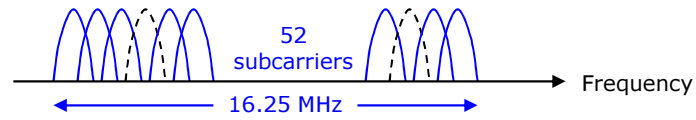
Wykorzystywane modulacje:
**BPSK** (ang. *Binary Phase Shift Keyed*) – modulacja fazowa,
**QPSK** (ang. *Quadrature Phase Shift Keying*) – modulacja fazowa,
**16-QAM** (ang. *16-level Quadrature Amplitude Modulation*) – modulacja amplitudy i fazy,
**64-QAM** (ang. *64-level Quadrature Amplitude Modulation*).

84

# Modulacja OFDM

## Frequency domain

Presentation of subcarriers in frequency domain:



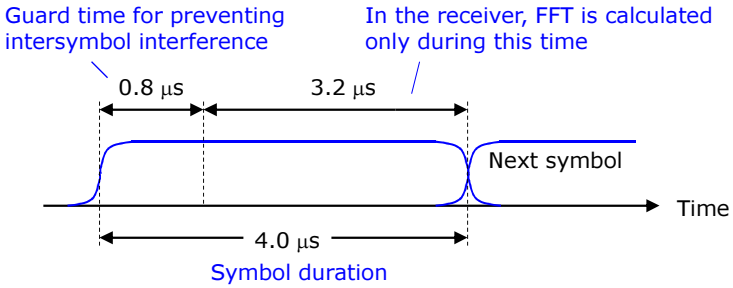



By using pilot subcarriers (-21, -7, 7 and 21) as a reference for phase and amplitude, the 802.11a/g receiver can demodulate the data in the other subcarriers.

# Modulacja OFDM

## Time domain

Presentation of OFDM signal in time domain:

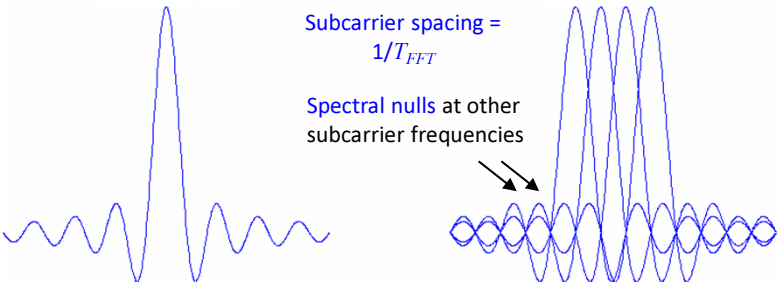


# Modulacja OFDM

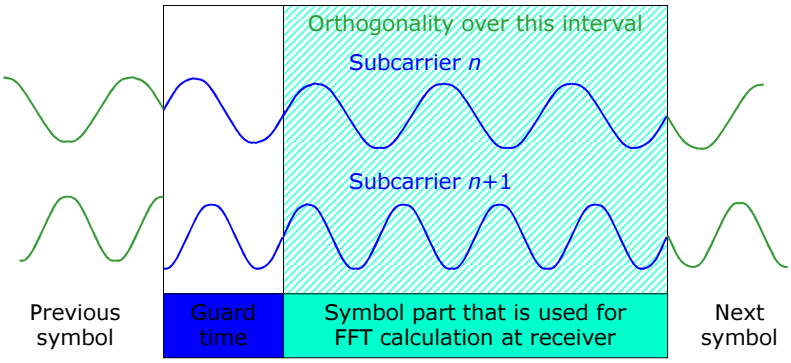
## Subchannels in frequency domain

Single subchannel

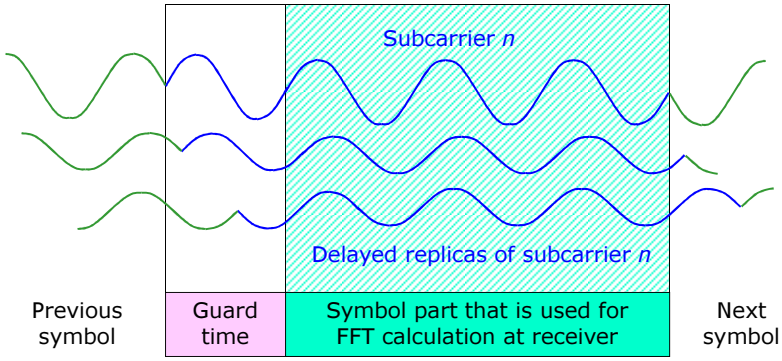
OFDM spectrum




## Orthogonality between subcarriers (1)



## Multipath effect on subcarrier *n* (1)

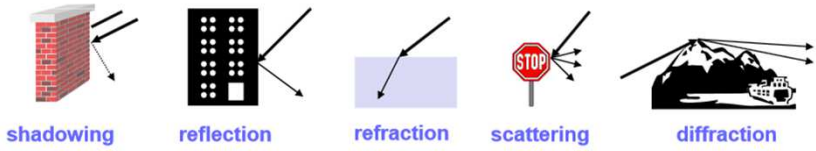



# PROPAGACYJNE PARAMETRY TORU RADIOWEGO

## Zjawiska propagacyjne w kanale rzeczywistym

**Zjawiska zachodzące w torze propagacyjnym:**

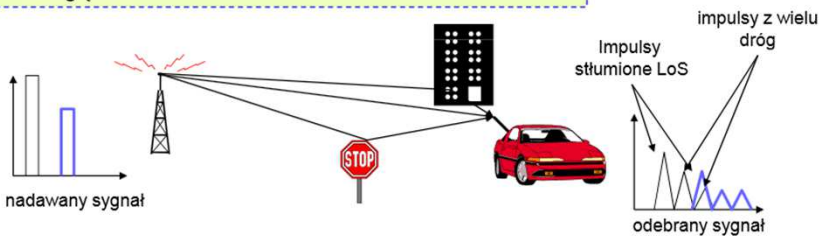
- ❑ Tłumienie propagacyjne odniesione do wolnej przestrzeni ($1/d^2$);
- ❑ Zaniki (zależne od częstotliwości; nasilenie przy mobilności);
- ❑ Cień radiowy (**shadowing**);
- ❑ Odbicie od dużej przeszkody (**reflection**);
- ❑ Ugięcie (**refrakcja**) zależne od gęstości obiektu (medium);
- ❑ Rozproszenie na małej przeszkodzie (**scattering**);
- ❑ Ugięcie z rozszczepieniem (**diffraction**).




## Propagacja wielodrogowa (rzeczywista)

Główne źródła powstawania propagacji wielodrogowej:

- ❑ odbicie,
- ❑ rozproszenie,
- ❑ ugięcie.




Skutki propagacji wielodrogowej:

**Dyspersja czasowa: sygnał jest opóźniony w czasie**

- **efekt**: interferencja z sąsiednimi symbolami (ISI – Inter Symbol Interference);

**Dociera sygnał bezpośrednio oraz przesunięty w fazie**

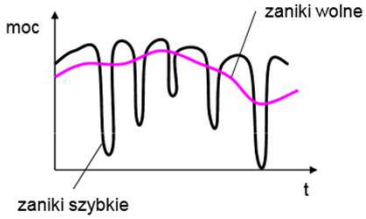
- **efekt**: zniekształcenie sygnału zależne od fazy różnych składników.

## Skutki mobilności oraz wielodrogowości - zaniki

Charakterystyka kanału ulega zmianom w funkcji czasu oraz położenia:

- ❑ zmiana ścieżek sygnału;
- ❑ różne wariancje opóźnień różnych składników sygnału;
- ❑ różne fazy składników sygnału.

**Efekt: Szybkie zmiany w poziomie odbieranej mocy sygnału – zaniki szybkie Rayleigha (short term fading) - (fast fading)**




Dodatkowe zmiany zależne od:

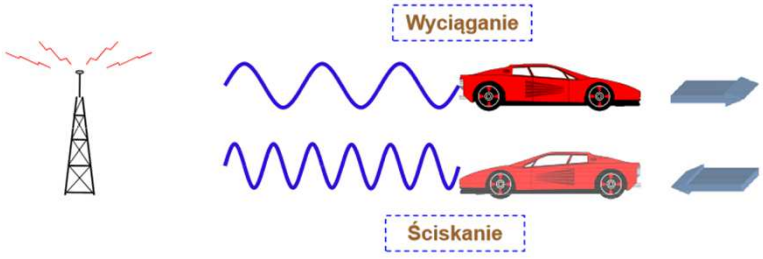
- ❑ odległości od nadajnika;
- ❑ przeszkód bardziej odległych.

**Efekt: Wolne zmiany w poziomie odbieranej uśrednionej mocy sygnału – zaniki wolne – dyspersja (long term fading) - (slow fading)**

## Skutki mobilności - Doppler

$$f_d = \frac{v \cdot f_0}{c} \quad [\mathrm{Hz}]$$

**Przykład:** Dla systemu GSM 900 MHz dla odbiornika poruszającego się z szybkością 60 km/h nastąpi przesunięcie kanału częstotliwościowego o 53 Hz.

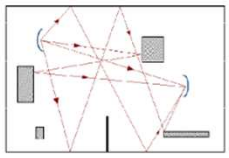


# Podstawowe modele kanału radiowego

- **LoS** (*Line-of-Sight*)
- **NLoS** (*Non-Line-of-Sight*)
- model **Rayleigh'a (NLoS)**
  - propagacja wielodrogowa,
  - brak fali bezpośredniej,
  - nie istnieje ścieżka o mocy znacząco większej od pozostałych
- model **Rice'a (NLoS + LoS)** (model Rayleigh'a + fala bezpośrednia)



Propagacja wielodrogowa „outdoor"

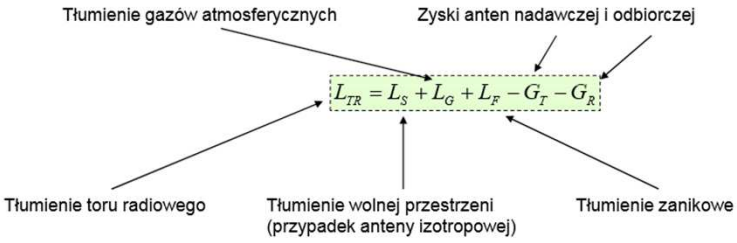


Propagacja wielodrogowa „indoor"

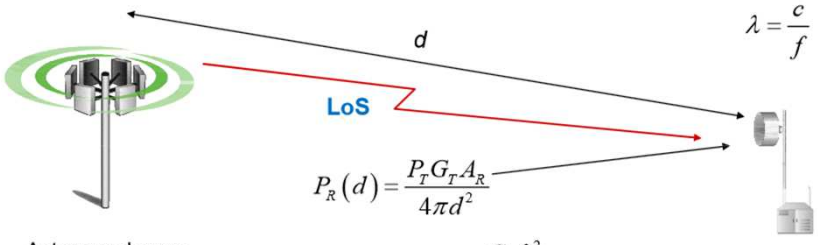
# Tłumienie toru radiowego LoS

**W skład tłumień toru radiowego wchodzą:**

- Tłumienie wolnej przestrzeni;
- Tłumienie gazów atmosferycznych;
- Tłumienie zanikowe:
  - Wpływ odbić od powierzchni Ziemi oraz od dolnych warstw troposfery (**zaniki refleksyjne - interferencyjne**),
  - Ugięcie fal radiowych i związany z tym wzrost tłumienia w skutek ekranującego wpływu przesłon terenowych (**zaniki dyfrakcyjne lub refrakcyjne**),
  - Absorpcja i rozpraszanie energii fal w opadach i osadach atmosferycznych (hydrometeory), jak deszcz, śnieg, grad, zamglenia, pył wodny (**zaniki opadowe**).



# Propagacja fal w wolnej przestrzeni




$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$$P_R(d) = \frac{P_T G_T A_R}{4\pi d^2}$$

$$A_R = \frac{G_R \lambda^2}{4\pi} \left[\mathrm{m}^2\right]$$

$P_R$ – moc odebrana przez antenę odbiorczą,
$P_T$ – moc nadana przez antenę nadawczą,
$G_T$ – zysk nadawczej anteny kierunkowej,
$G_R$ – zysk anteny odbiorczej,
$A_R$ – skuteczna powierzchnia anteny odbiorczej

$$P_R(d) = \frac{P_T G_T G_R}{\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2}$$

***Transmisyjne równanie Frilsa – skala liniowa***

# Tłumienie wolnej przestrzeni

Czynnik **tłumienia wolnej przestrzeni** (***Free-space Path Loss***):

**Praktyczna formuła:**

$$L_S[\mathrm{dB}] = 92,44 + 20\log d\ [\mathrm{km}] + 20\log f\ [\mathrm{GHz}]$$

$$L_S = \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2$$ ← przypadek anteny izotropowej

Odebrana moc przez antenę odbiorczą z uwzględnieniem $L_s$ i $L_a$:

$$P_R(d) = \frac{P_T G_T G_R}{L_s L_a}$$ ← tłumienie atmosferyczne (współczynnik osłabienia)

Odebrana moc w formacie logarytmicznym jako suma składników:

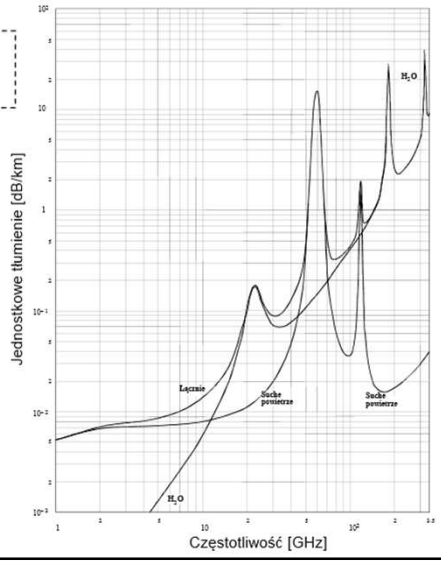
$$P_R[\mathrm{dBm}] = P_T[\mathrm{dBm}] + G_T[\mathrm{dBi}] + G_R[\mathrm{dBi}] - L_s[\mathrm{dB}] - L_a[\mathrm{dB}]$$

poziomy mocy — zyski anten — tłumienia przestrzeni

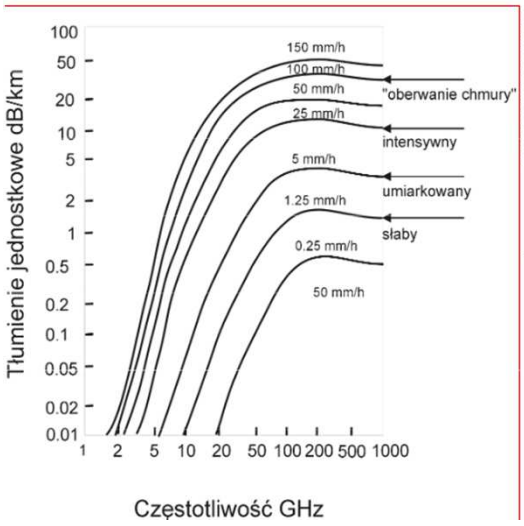
## Łączne tłumienie w gazach atmosferycznych

Charakterystyka częściowa (do 350 GHz).
Możliwość wyznaczenia metodą przybliżoną (wysokość do 5 km n.p.m.).

ITU-R P.676-5 (Annex 2)



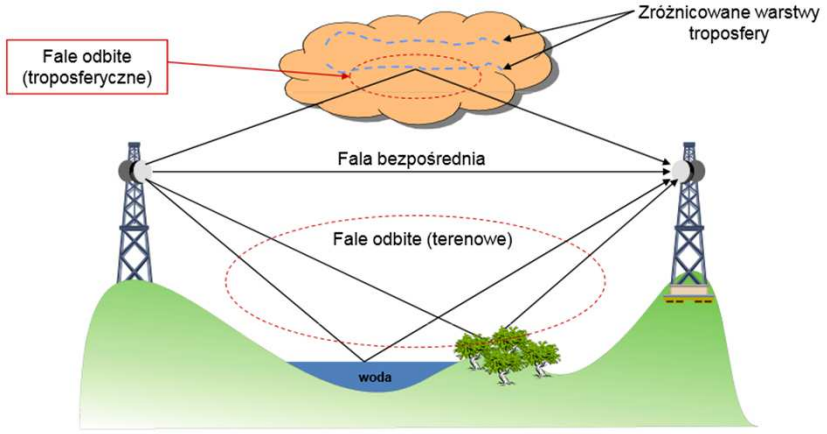

## Tłumienie zależne od opadów deszczowych




Charakterystyka tłumienia jednostkowego w zależności od częstotliwości propagowanej fali oraz od intensywności deszczowych opadów atmosferycznych:

# Drogi fal w warunkach rzeczywistych

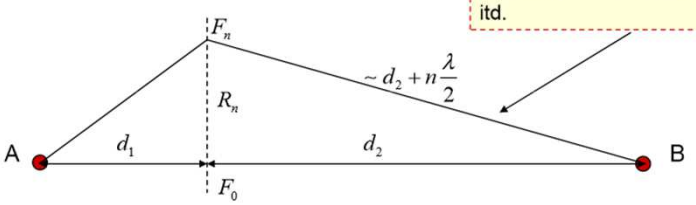
**(Zaniki refleksyjne - interferencyjne)**




# Strefy Fresnela

ITU-R P.526-8

Z I strefy Fresnela – opóźnienie 180°.
Z II strefy Fresnela – opóźnienie 360°, itd.




Obserwujemy zjawisko **kompensacji fal pierwotnych** (z pierwszej strefy Fresnela) przez **fale wtórne** (z drugiej strefy Fresnela) itd.

Oddziaływanie stref wtórnych jest tym wyższe, im wyższy jest rząd strefy Fresnela (w praktyce dochodzi do **60% źródeł strefowych**).

$$R_1 \approx \sqrt{\frac{d_1 d_2}{d_1 + d_2}\lambda}$$

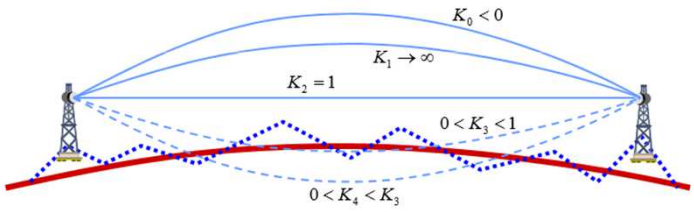
Promień I strefy Fresnela

$$R_1 \approx 17.3\sqrt{\frac{d_1 d_2}{(d_1 + d_2) f}} = 17.3\sqrt{\frac{d_1 d_2}{d \cdot f}}$$

Promień I strefy Fresnela dla długości toru w [km] oraz częstotliwości łącza w [GHz]

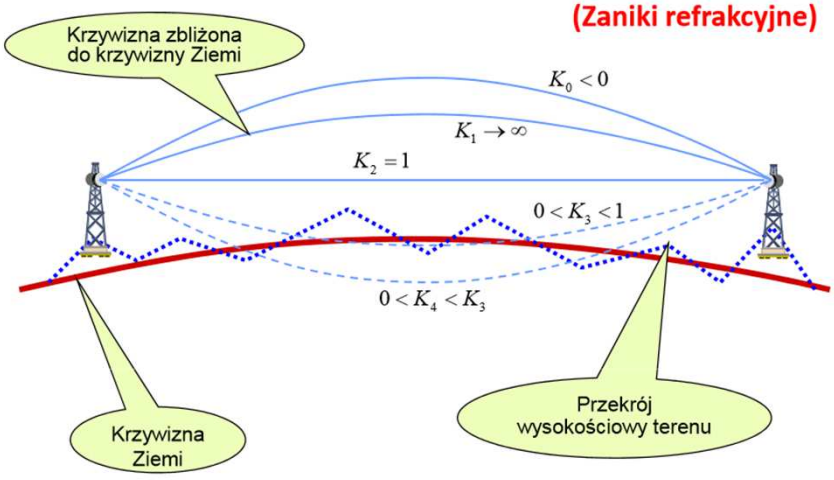
## Warunki propagacji fali bezpośredniej

| Warunki propagacji | Opis terenu i klimatu | Współczynnik nasilenia refrakcji K |
|---|---|---|
| doskonałe | troposfera standardowa, strefa umiarkowana, brak mgieł i duktów troposferycznych | 4/3 |
| bardzo dobre | brak zróżnicowanych warstw w troposferze, klimat suchy, brak mgieł | 1 ÷ 4/3 |
| dobre | teren równinny, niezbyt gęste mgły | 2/3 ÷ 1 |
| trudne | silnie zróżnicowane warstwy troposfery, mgły zalegające przy ziemi, klimat wilgotny | 1/2 ÷ 2/3 |
| złe | gęste mgły, duża wilgotność powietrza, zbiorniki wodne, zatoki morskie, klimat tropikalny | 2/5 ÷ 1/2 |




## Trajektorie fal dla różnych wartości K

**(Zaniki refrakcyjne)**



# Przeszkoda a względna krzywizna Ziemi

**W naziemnych liniach radiowych** w związku ze zmianą krzywizny trajektorii fali radiowej, **wysokości przeszkód** na trasie wiązki mikrofalowej koryguje się o czynnik:

Względna krzywizna Ziemi w miejscu lokalizacji przeszkody

$$EC = \frac{x(d-x)}{12{,}75 \cdot K} \quad [\mathrm{m}]$$

$d$ – długość łącza wyrażona w [km],
$x$ – odległość od dowolnej z anten w [km],
$K$ – współczynnik nasilenia refrakcji



W drodze korekcji położenia anten, w odniesieniu do przeszkody, wartość *EC* dodaje się do rzeczywistej wysokości przeszkody (przyjmuje się wartość maksymalną w połowie trasy linii radiowej).

# Efektywna wysokość przeszkód

**Algorytm** na wyznaczanie efektywnej wysokości przeszkód – **EOH** (*Equivalent Obstracle Heights*)



# Obliczenia EOH

Przykład: Rozważmy linię radiową o długości 35 km, częstotliwości łącza 6 GHz oraz współczynniku nasilenia refrakcji $K$ = 0,92. Przekrój hipsometryczny przedstawia poprzedni slajd (przeszkody znajdują się na 7, 18, 28 i 32 km).

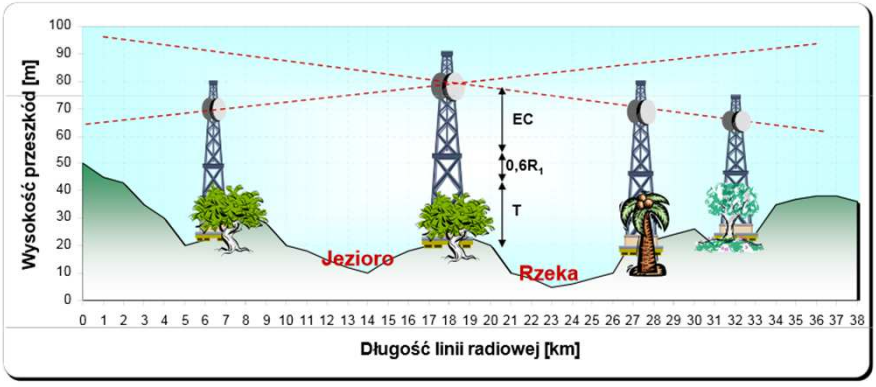
$$EOH = T + 0,6 \cdot R_1 + EC$$

Efektywna wysokość przeszkód

$T$ – rzeczywista wysokość przeszkody [m],
$R_1$ – promień pierwszej strefy Fresnela,
$EC$ – względna krzywizna Ziemi [m].

| Odległość przeszkody od początku linii [km] | $d_1$ [km] | $d_2$ [km] | T [m] | $0,6 \cdot R_1$ [m] | EC [m] | EOH [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 28 | 15 | 10 | 16,7 | **41,7** |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 12,5 | 26 | **53,5** |
| 28 | 28 | 7 | 15 | 10 | 16,7 | **41,7** |
| 32 | 32 | 3 | 15 | 7 | 8,2 | **30,2** |

# Terenowa korekta EOH




Wysokość anteny jest odniesiona do przekroju wysokościowego Ziemi (wysokość podstawy masztu odniesiona do poziomu morza)

## Głębokość zaników fali bezpośredniej

| Typ terenu w rejonie odbicia | Głębokość zaniku [dB] | Współczynnik odbicia |
|---|---|---|
| Teren porośnięty gęstym lasem | 0 ÷ 2 | 0 ÷ -0,1 |
| Teren słabo zadrzewiony (np. drzewa przy drogach prostopadłych do trasy linii radiowej) | 2 ÷ 5 | -0,1 ÷ -0,4 |
| Wysokie trawy | 5 ÷ 10 | -0,5 ÷ -0,7 |
| Niska trawa, pofalowana powierzchnia akwenu wodnego | 10 ÷ 20 | -0,7 ÷ -0,8 |
| Gładka powierzchnia akwenu wodnego, gładka powierzchnia ziemi | 20 ÷ 40 | < -0,9 |

**Zaniki fali bezpośredniej** są powodowane nakładaniem się fal odbitych pochodzących ze stref Fresnela o nieparzystych numerach.

Zjawisko to może powodować bardzo głęboki zanik sygnału użytecznego.

## Przeciwdziałanie zanikom wielodrogowym

Do najpopularniejszych technik **zwiększania prawdopodobieństwa niezakłóconej pracy linii radiowej** (eliminacja wpływu zaników wielodrogowych) można zaliczyć:

- poprawa bilansu energetycznego radiolinii (zastosowanie odbiornika o większej czułości i mniejszym współczynniku szumów, anten o większym zysku energetycznym, zwiększenie mocy nadajnika);
- przestrzenny, częstotliwościowy lub czasowy odbiór zbiorczy (*diversity*);
- zmiana położenia strefy odbicia (przemieszczenie pozycji anten)

# Modele propagacyjne dla systemów mobilnych

**(NLoS)**

**Modele zaprojektowane dla systemów mobilnych (komórkowych)**

- Lee (do 2 GHz, zaprojektowany dla 900 MHz)
- Okumura (do 2 GHz, zaprojektowany dla GSM 900/1800/1900)
- Hata
- COST231-Hata
- COST231-Walfish-Ikegami

## Przykład - Model Weissberger'a

Model stosowany w celu oszacowania tłumienia lasu znajdującego się na linii LoS.

Stosowany zakres częstotliwości: **230 MHz – 95 GHz.**

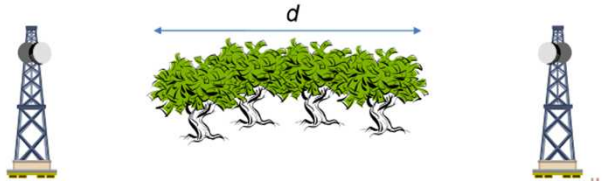
Głębokość lasu: **do 400 m.**

$$L_p\ [\mathrm{dB}] = \begin{cases} 1,33 f^{0,284} d^{0,588} & \text{dla } 14 < d < 400\ [\mathrm{m}] \\ 0,45 f^{0,284} d & \text{dla } 0 < d < 14\ [\mathrm{m}] \end{cases}$$

*f*– częstotliwość pracy łącza [GHz],

*d* – długość (głębokość) zalesienia [m],

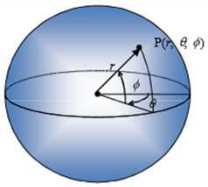
$L_p$ – wzrost tłumienia dodawany do FSL [dB]



# Anteny

## Antena izotropowa - idealna

**Antena izotropowa** promieniuje moc równomiernie we wszystkich kierunkach



Charakterystyka promieniowania

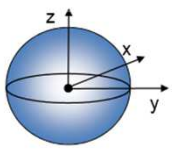
$$P(r) = \frac{P_T}{4\pi r^2}\left[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

Gęstość mocy w dowolnym punkcie sfery

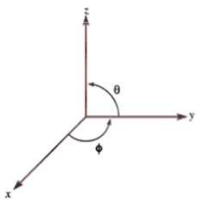
$$P_R = P(r)\cdot A$$

Efektywna powierzchnia anteny odbiorczej

Moc odbierana przez antenę przy odbiorniku




$$P_R = \frac{P_T \cdot A}{4\pi r^2}[\mathrm{W}]$$

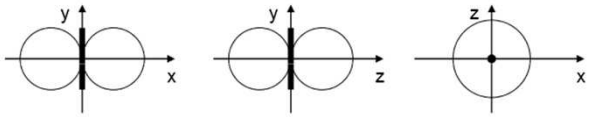


# Dipole Hertza

Anteny rzeczywiste nie są izotropowe, lecz dipole mogą stanowić anteny dookólne (bezkierunkowe w odniesieniu do określonej płaszczyzny – *omni-directional*):



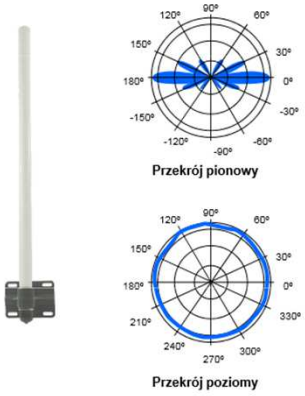

Charakterystyki promieniowania prostego dipola Hertza:




**Anteny dipolowe** charakteryzują się **zyskiem energetycznym w płaszczyźnie** (*gain*), który wyraża się w odniesieniu do idealnej anteny izotropowej (zakładając wypromieniowanie tej samej mocy)

# Anteny dookólne

**Omni-directional Antennas**

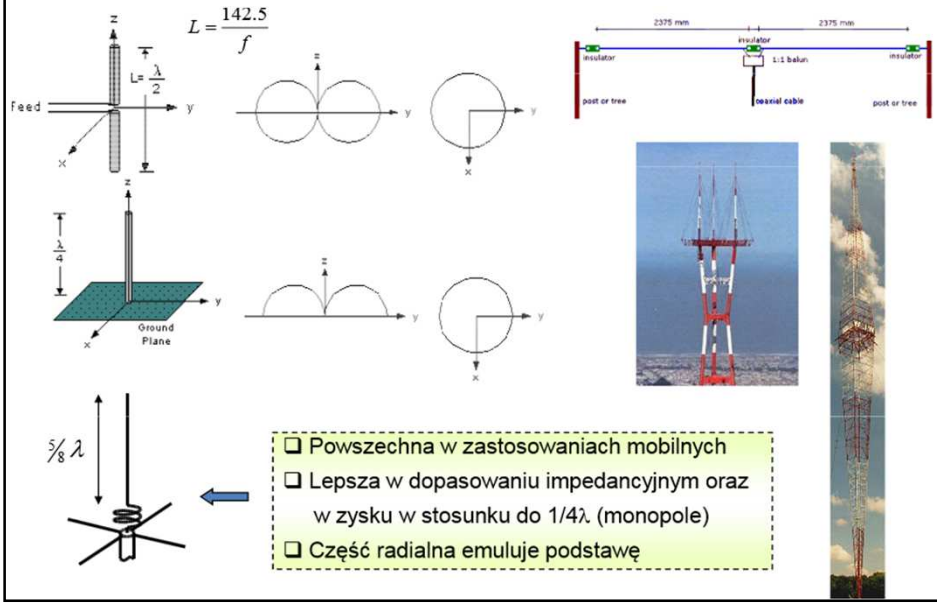



**Zastosowania i cechy:**

- ✓Teren ze stacjami mobilnymi
- ✓ Otwarta przestrzeń
- ✓ Wielu użytkowników do jednej stacji punktu dostępu
- ✓ zasięg zależny od mocy nadawania i czułości odbioru



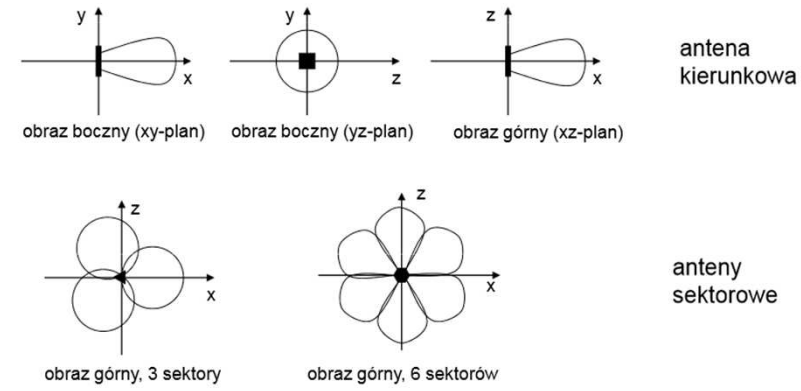
## Dipole w praktyce




- Powszechna w zastosowaniach mobilnych
- Lepsza w dopasowaniu impedancyjnym oraz w zysku w stosunku do 1/4λ (monopole)
- Część radialna emuluje podstawę

## Anteny kierunkowe oraz sektorowe

Anteny stosowane powszechnie w radioliniowych systemach mikrofalowych (**kierunkowe**) oraz w systemach komórkowych (**sektorowe** dla stacji bazowych):



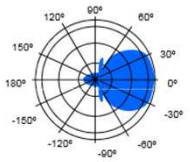
# Anteny kierunkowe

**Directional Antennas**






Przekrój pionowy




Przekrój poziomy

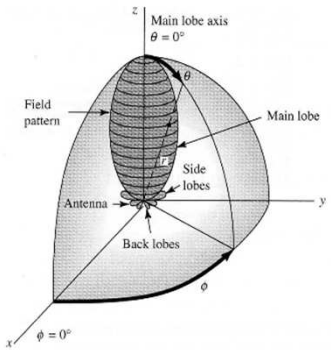
**Zastosowania i cechy:**

- ✓Możliwość zwielokrotnienia przestrzennego
- ✓ Łączenie odległych punktów
- ✓ Występowanie dużej gęstości mocy
- ✓ Kierunkowe połączenie nawet na setki kilometrów



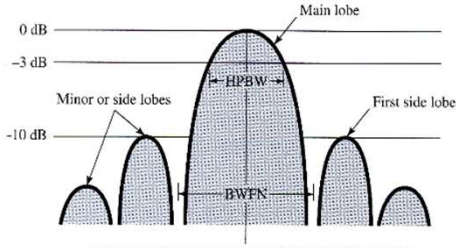
# Parametry charakterystyki promieniowania

Reprezentacja przestrzenna wiązek




HPBW (*Half Power Beam Width*)

BWFN (*Beam Width between First Nulls*)




Rzut wiązek na płaszczyznę

# dB miary kierunkowego zysku anteny

Logarytmiczny zapis kierunkowego zysku anteny [**dB**]:

$$G_T\left[\text{dB}\right] = 10\log G_T$$

Kierunkowy zysk anteny odniesiony do anteny izotropowej [**dBi**]):

$$G_T\left[\text{dBi}\right] = 10\log G_T = 10\log \eta \frac{P_{D_{\max}}}{P_{ISO}}$$

← Gęstość mocy anteny kierunkowej

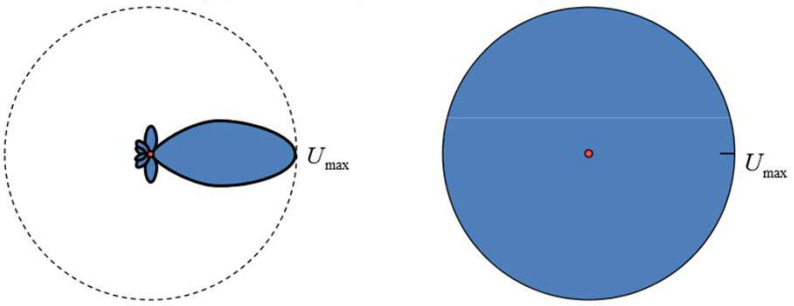
Kierunkowy zysk anteny odniesiony do dipola półfalowego [**dBd**]):

$$G_T\left[\text{dBd}\right] = 10\log G_T = 10\log \eta \frac{P_{D_{\max}}}{P_{DIP}}$$

$$G_T\left[\text{dBi}\right] = G_T\left[\text{dBd}\right] + 2{,}15\ \text{dB}$$

# Zastępcza moc promieniowana izotropowo

***EIRP*** (***E**quivalent **I**sotropic **R**adiated **P**ower*)



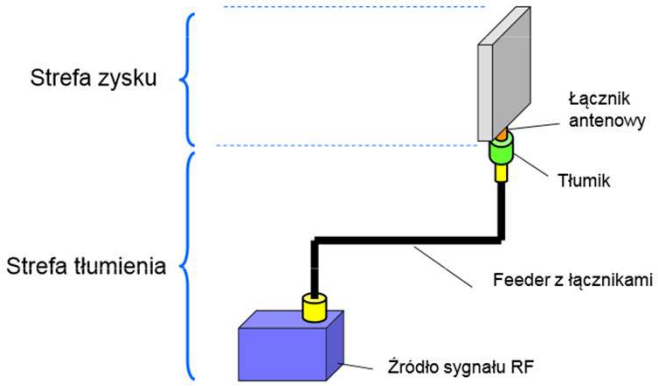

Jeśli badana antena na danym kierunku ma zysk $G_T$, to natężenie pola w punkcie odbioru, pochodzące od tej anteny zasilanej mocą $P_{we}$, byłoby równe natężeniu wytwarzanemu przez bezstratną antenę izotropową o zysku równym 1 zasilaną mocą $P_{we}G_T$.

$$EIRP = \frac{P_{we}G_T}{L_{TL}}$$

← Tłumienie linii transmisyjnej (*feeder*), tłumików i połączeń

# Obliczenia EIRP

$$EIRP\left[\text{dBm}\right] = P_{we}\left[\text{dBm}\right] - L_{TL}\left[\text{dB}\right] + G_T\left[\text{dBi}\right]$$




# Przykłady obliczeń EIRP

**Przykład 1:**

Kartę bezprzewodową o mocy wyjściowej 20 dBm połączono za pomocą 10 m feedera o tłumienności 49 dB/100m ($f$ = 2,4 GHz) do anteny o kierunkowym zysku energetycznym 25 dBi. **Oblicz EIRP z pominięciem tłumienia połączeń**.

$$EIRP = P_{we} - L_{TL} + G_T =$$
$$= 20\ \text{dBm} - 49/10\ \text{dB} + 25\ \text{dBi} = 40.1\ \text{dBm} = 10.233\ \text{W}$$

**Przykład 2:**

Kartę bezprzewodową o mocy wyjściowej 2 dBm połączono łącznikami 0.5 dB za pomocą 10 m feedera o tłumienności 49 dB/100m ($f$ = 2,4 GHz) do anteny o kierunkowym zysku energetycznym 35 dBi. **Oblicz tłumienie tłumika, który należy zastosować w celu zachowania limitu 100 mW EIRP**.

Tłumienie feedera, Tłumienie tłumika, Tłumienie połączeń

$$L_{TL} = L_F + L_S + 3L_C$$

$$EIRP = P_{we} - L_{TL} + G_T \quad \Rightarrow \quad L_S = P_{we} - L_F - 3L_C + G_T - EIRP =$$
$$= 2\ \text{dBm} - 49/10\ \text{dB} - 3 \cdot 0.5\ \text{dB} + 35\ \text{dBi} - 20\ \text{dBm} = 10.6\ \text{dB}$$

## Yagi do zastosowań w sieciach WLAN



8 elementowa antena 11 dBi



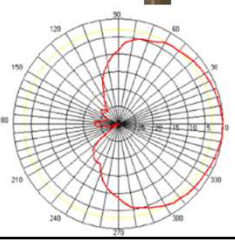
16 elementowa antena 13 dBi



## Sektorowe anteny 120 i 90 stopni



5.5 GHz, 14 dBi,
120 stopni






Zespół czterech 90 stopniowych
anten sektorowych

## Generacje anten sektorowych (P-MP)

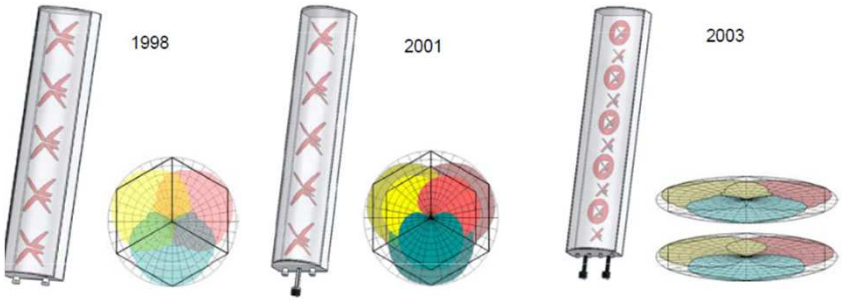
Podwójna polaryzacja i elektryczna regulacja kąta nachylenia wiązki

1998

2001

Dwupasmowość oraz trzypasmowość pracy

2003



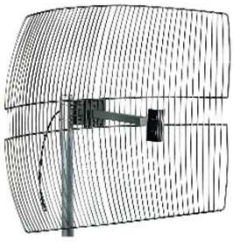
Dynamiczne nachylenie wiązki i dostosowanie do wielkości sektora

## Paraboliczne standardowe

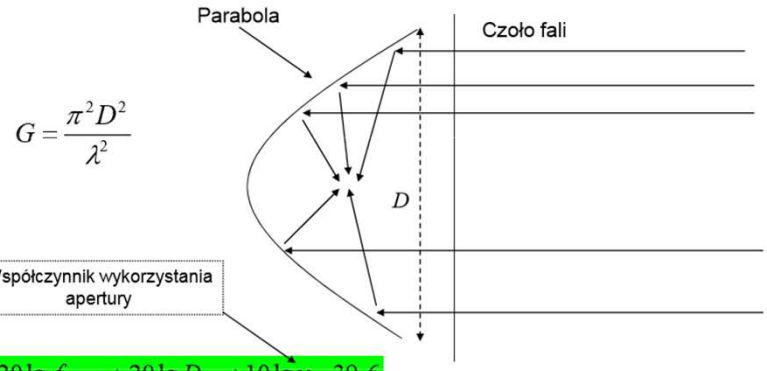
Pełne reflektory




Siatkowe reflektory



# Reflektor paraboliczny



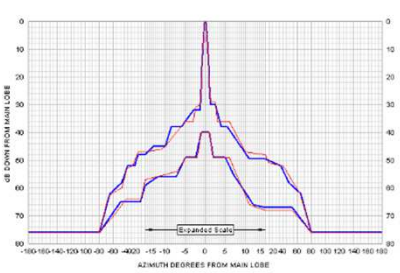

$$G = \frac{\pi^2 D^2}{\lambda^2}$$

Współczynnik wykorzystania apertury

$$G_{[\mathrm{dBi}]} = 20\lg f_{[\mathrm{MHz}]} + 20\lg D_{[\mathrm{m}]} + 10\lg \nu - 39{,}6$$

1. Wszystkie promienie pochodzące z czoła fali koncentrują się w punkcie ogniska paraboli.
2. Długości wszystkich ścieżek od czoła fali do punktu ogniska są jednakowe (brak zniekształceń fazowych).

# Mikrofalowa antena radioliniowa 15 GHz



**(P-P)**



**Andrew HSX10-144**
14.4-15.35 GHz,
50.5 dBi



| Antenna Specifications | |
|---|---|
| Frequency, GHz | 14.400 - 15.350 GHz |
| Part Number | HSX10-144 |
| Description | 10 ft. high performance antenna 14.4-15.35 GHz dual pol. |
| Feed Input Options | UG-541A/U |
| Radome Options | Hypalon,Teglar |
| Polarization | Dual |
| Regulatory Compliance | |
| Gain, Low, dBi | 50.20 |
| Gain, Mid, dBi | 50.50 |
| Gain, Top, dBi | 50.80 |
| Beamwidth, deg. | 0.50 |
| Cross. Pol. Disc, dB | 40.00 |
| F/B Ratio, dB | 76.00 |
| VSWR max. | 1.10 |
| Return Loss, dB | 26.40 |

# Bilans energetyczny

131

- Bilans energetyczny łącza radiowego pozwala określić zasięg danego nadajnika.
- Oprócz tego określenie poziomu mocy w punkcie, w którym znajduje się odbiornik umożliwia oszacowanie maksymalnej przepustowości (modulacji i sprawności kodowania), która ściśle związana jest z czułością odbiornika

$$Po = Pn + Gn - Go - L - A$$

Po– moc sygnału odbieranego [dBm]
Pn– moc sygnału nadawanego [dBm]
Gn– zysk anteny nadawczej [dB]
Go– zysk anteny odbiorczej [dB]
L – tłumienie fali radiowej w środowisku propagacyjnym [dB]
A – tłumienie kabli i złączy [dB]

132

# Model propagacyjny

- wzór matematyczny, który z pewnym przybliżeniem opisuje (dla danego środowiska) propagacje fal radiowych uwzględniając takie czynniki jak częstotliwość, odległość czy wysokość zawieszenia anteny.
- modele propagacyjne można podzielić na empiryczne, deterministyczne i mieszane
- Model Multi-Wall

$$L = Lo + 10y*\log(d) + \Sigma\, i\ i=1kwi * Lwi + \Sigma\, j\ j=1\ kfj * Lfj$$

L - tłumienie propagacyjne pomiędzy antenami [dB],
Lo - tłumienie odniesienia w odległości 1 m [dB],
y - indeks odległościowego zaniku mocy,
d - odległość pomiędzy antenami [m],
kwi - liczba ścian kategorii i,
Lwi - tłumienie ściany kategorii i,
kfi - liczba stropów kategorii j,
Lfi - tłumienie stropu kategorii j.

- http://piast.edu.pl/Tools/General

134